

Dispensa Politica Economica

Esame 08/09/2026

Dispensa Politica Economica

Mappa di priorità — argomento → esercizio tipo → pagina

Glossario dei simboli

Formulario riassuntivo

Politica fiscale e bilancio pubblico (schema 1)

Inflazione e curva di Phillips (schema 2)

Concorrenza imperfetta e monopolio (schema 3)

Economia del benessere e teoria normativa (schema 4)

Mercato del lavoro (schema 5)

Economia aperta e bilancia dei pagamenti (schema 6)

Teorie macro, moneta e BCE (schema 7)

Esternalità e fallimenti di mercato (schema 8)

Disuguaglianze e Stato Sociale (schema 10)

Politica fiscale, bilancio pubblico e debito pubblico

Esercizio tipo svolto

Inflazione e Curva di Phillips

Esercizio tipo svolto

Concorrenza imperfetta, monopolio e politiche per la concorrenza

1. I fallimenti del mercato e la concorrenza imperfetta
2. Potere di mercato e indice di Lerner
3. Efficienza allocativa e benessere sociale
4. Equilibrio di monopolio — derivazione step-by-step
5. Perdita secca (deadweight loss) di monopolio
6. Monopolio naturale
7. Mercati contendibili
8. Regolamentazione $P=MC$ e perdita del monopolista naturale
9. Politiche per la concorrenza e antitrust
10. Cenni di politica antitrust — casi applicati da conoscere

Esercizio tipo svolto 1 — Perdita secca di monopolio

Esercizio tipo svolto 2 — Monopolio naturale e mercato contendibile

Economia del benessere e teoria normativa della politica economica

1. Perché serve l'economia del benessere
 2. Ottimo paretiano / Pareto-efficienza: definizione e come si individua
 3. Efficienza paretiana in generale: le tre condizioni
 4. I tre criteri principali di Funzione di Benessere Sociale (FBS)
 5. Primo Teorema dell'economia del benessere
 6. Cenno al Secondo Teorema dell'economia del benessere
 7. Il ruolo normativo della politica economica: perché serve anche se il mercato è efficiente
- Esercizio tipo svolto

Mercato del lavoro, disoccupazione e intervento pubblico

1. Le definizioni di base: dalla popolazione alla forza lavoro
2. I tre tassi fondamentali
3. Perché la disoccupazione è un problema
4. Tipologie di disoccupazione
5. I costi della disoccupazione
6. Politiche di intervento pubblico: due visioni, due rimedi
7. Classificazione operativa delle politiche

Esercizio tipo svolto

Economia aperta, bilancia dei pagamenti e modello IS-LM-BP

Esercizio tipo svolto

IS-LM, Teorie Macro comparate, Moneta e Politica Monetaria/BCE

1. Le teorie macro: perché confrontarle
2. La visione classica ("mano invisibile")
3. La visione keynesiana
4. La sintesi neoclassica e il modello IS-LM
5. Il monetarismo
6. La Nuova Macroeconomia Classica (nuovi classici)
7. Tabella comparativa delle teorie macro
8. La moneta: definizione e funzioni
9. Le funzioni di domanda di moneta
10. Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria
11. Strumenti della BCE
12. L'obiettivo di stabilità dei prezzi della BCE
13. I sei motivi per cui la stabilità dei prezzi conviene (da "I vantaggi della stabilità dei prezzi", BCE 2004)
14. Danni di inflazione e deflazione (sintesi)

Esercizio tipo svolto

Esternalità e fallimenti di mercato

1. I fallimenti del mercato: quadro generale
2. Esternalità: definizione
3. Costo/beneficio marginale privato vs sociale
4. Quantità socialmente ottima vs equilibrio di mercato — lettura grafica
5. Soluzioni classiche alle esternalità
6. Cenni: beni pubblici
7. Cenni: informazione asimmetrica
8. Altri fallimenti (cenni, oltre esternalità/beni pubblici/informazione)

Tabella riassuntiva — fallimenti di mercato e interventi pubblici

9. Il cambiamento climatico come fallimento del mercato globale

Esercizio tipo svolto

Crescita e sviluppo economico

1. Il PIL: definizione e i tre metodi di calcolo
2. PIL nominale vs reale, PIL potenziale, output gap
3. Crescita economica vs sviluppo — la distinzione chiave
4. PIL pro-capite: uso e limiti
5. I limiti del PIL come misura del benessere

6. Indicatori alternativi al PIL
7. Il ruolo della politica economica nella crescita e nello sviluppo
8. Esempio numerico — calcolo del PIL con i tre metodi (coerenza)

Disuguaglianze economiche, di genere e Stato Sociale

1. Equità, efficienza e ruolo dello Stato
2. Misurare la disuguaglianza
3. Cause delle disuguaglianze economiche
4. Le politiche redistributive
5. Lo Stato Sociale
6. Disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro
7. Politiche per le pari opportunità (Italia e UE)

Mappa di priorità — argomento → esercizio tipo

→ pagina

Vista d'insieme prima di aprire la dispensa per intero. Priorità stabilita analizzando 8 compiti/esercitazioni d'esame passati (non le lezioni).

#	Argomento	Priorità	Tipo di esercizio atteso
1	Politica fiscale, bilancio pubblico, debito	● Core	Calcolo tasso debito/PIL costante · saldo primario da tabella PA · teorema di Haavelmo (teoria)
2	Inflazione, curva di Phillips	● Core	Curva dei salari/disoccupazione · salario reale · AD-AS grafico · teoria (cause inflazione, deflazione)
3	Concorrenza imperfetta, monopolio	● Core	Perdita secca da D e MC dati · monopolio naturale/mercato contendibile · caso antitrust (teoria)
4	Economia del benessere, teoria normativa	● Core	Pareto-efficienza da tabella utilità · FBS (3 criteri) · Primo Teorema (teoria)
5	Mercato del lavoro	● Secondario	Tassi di attività/occupazione/disoccupazione da dati
6	Economia aperta, bilancia pagamenti	● Secondario	Modello IS-LM-BP completo · riserve ufficiali
7	Teorie macro, moneta, BCE	● Secondario	Tabella comparativa scuole di pensiero · moltiplicatore monetario · domanda di moneta
8	Esternalità, fallimenti di mercato	● Secondario	Confronto equilibrio privato/ottimo sociale con esternalità data · cambiamento climatico (teoria)
9	Crescita e sviluppo	● Copertura di sicurezza	Nessun esercizio nei compiti passati — misurazione PIL, crescita vs sviluppo
10	Disuguaglianze, Stato Sociale	● Copertura di sicurezza	Nessun esercizio nei compiti passati — Gini/Lorenz, redistribuzione, genere

Se il tempo stringe: studiare in ordine 1→8 copre tutto ciò che è comparso nei compiti passati. Gli schemi 9-10 sono una rete di sicurezza nel caso l'esame chieda qualcosa di mai visto prima nei compiti disponibili.

Per le formule vedi il [formulario](#); per i simboli il [glossario](#).

Glossario dei simboli

I simboli ricorrono in schemi diversi con lo stesso significato — questa tabella li fissa una volta per tutte, per evitare confusione quando si passa da un argomento all'altro.

Simbolo	Significato	Dove compare
i	Tasso di interesse (nominale, di policy o del modello IS-LM). Coincide con r usato nel modello dei prestiti in schema 1 §6 — stessa variabile, notazione diversa in quel solo paragrafo.	Schemi 1, 6, 7
r	Tasso di interesse reale ($r = i - \pi$); usato come sinonimo di i nel modello dei prestiti	Schema 1
π, $\dot{p}$	Tasso di inflazione (variazione % del livello dei prezzi)	Schemi 1, 2, 7
$\dot{w}$	Tasso di crescita dei salari monetari	Schema 2
θ	Tasso di crescita della produttività	Schema 2
u	Tasso di disoccupazione	Schemi 2, 5
uN (o u^*)	Tasso di disoccupazione naturale / NAIRU	Schema 2
Y	Reddito / prodotto (PIL)	Schemi 1, 2, 6, 7, 9
Q, q	Quantità (di un bene, in un mercato) — usato indifferentemente maiuscolo/minuscolo a seconda dello schema	Schemi 3, 8
P, p	Prezzo — stessa cosa, maiuscolo/minuscolo indifferente	Schemi 2, 3, 8
MC	Costo marginale	Schemi 1, 3, 8
MR	Ricavo marginale	Schema 3
ATC / CMeT	Costo medio totale	Schema 3
DWL	Perdita secca (deadweight loss)	Schemi 3, 8
L	Indice di Lerner (potere di mercato): $L = (P - MC)/P$	Schema 3
MC_P, MC_S	Costo marginale privato / sociale	Schema 8
CME	Costo esterno marginale	Schema 8
FBS	Funzione di Benessere Sociale	Schema 4
EEG	Equilibrio Economico Generale	Schemi 1, 4
SMS	Saggio Marginale di Sostituzione (tra beni, lato consumo)	Schema 4

Simbolo	Significato	Dove compare
SMST	Saggio Marginale di Sostituzione Tecnica (tra fattori, lato produzione)	Schema 4
FL, N, U	Forza lavoro, occupati, disoccupati	Schema 5
a, n, u	Tasso di attività, occupazione, disoccupazione (attenzione: qui u = tasso di disoccupazione, stesso simbolo della curva di Phillips ma calcolato su base censuaria, non macro)	Schema 5
CC	Saldo della bilancia commerciale (conto corrente)	Schema 6
BP	Bilancia dei pagamenti (anche come nome della curva nel modello Mundell-Fleming)	Schema 6
IS / LM	Curve di equilibrio del mercato dei beni / della moneta (modello IS-LM)	Schemi 1, 6, 7
H	Base monetaria	Schema 7
M	Offerta di moneta (attenzione: in altri contesti M indica anche le importazioni — controllare sempre lo schema di riferimento)	Schemi 6, 7
G	Gini (indice di disuguaglianza) — non confondere con G = spesa pubblica usato negli schemi di politica fiscale/IS-LM	Schemi 1, 6, 10

Formulario riassuntivo

Tutte le formule chiave della dispensa in un unico posto, per il ripasso last-minute. Ogni riga rimanda allo schema dove è spiegata e derivata per esteso.

Politica fiscale e bilancio pubblico (schema 1)

Formula	Significato
$\Delta B = (G - T) + iB$	Variazione del debito pubblico: disavanzo primario + interessi sul debito esistente
$i - \dot{p} = \dot{Y}$	Tasso di interesse (reale) che mantiene costante il rapporto debito/PIL, dati crescita del PIL ($\dot{Y}$) e inflazione ($\dot{p}$)
$S(r) = I(-r) + (G - T)$	Equilibrio EEG nel modello dei prestiti (mercato dei fondi mutuabili)

Inflazione e curva di Phillips (schema 2)

Formula	Significato
$\pi = \dot{w} - \theta + (1+g)^*$	Principio del costo pieno: inflazione = crescita salari - crescita produttività + margine di profitto
$\dot{w} = \gamma(u)$	Curva di Phillips originaria (crescita salari in funzione della disoccupazione)
$\pi = \gamma(u) - \theta + (1+g)^*$	Curva di Phillips "menù di scelta" (Samuelson-Solow)
$\pi_t = \gamma(u) + \pi_t^e$	Curva di Phillips aumentata dalle aspettative (Friedman-Phelps)
$\pi_t^e = \pi_{t-1}^e + \lambda(\pi_{t-1} - \pi_{t-1}^e)$	Aspettative adattive ($0 < \lambda < 1$)

Concorrenza imperfetta e monopolio (schema 3)

Formula	Significato
$MR = dTR/dQ = a - 2bQ$	Ricavo marginale per domanda lineare $P = a - bQ$ (pendenza doppia della domanda)
$MR = MC$	Condizione di massimo profitto del monopolista → determina Q_M
$DWL = \frac{1}{2} \cdot (Q_C - Q_M) \cdot [P_M - MC(Q_M)]$	Perdita secca, metodo del triangolo
$L = (P - MC) / P$	Indice di Lerner (potere di mercato): 0 in concorrenza perfetta, >0 con potere di mercato
$P = ATC$	Equilibrio di mercato contendibile (profitti nulli, prezzo limite)

Economia del benessere e teoria normativa (schema 4)

Formula	Significato
$SMS_{1,2} = p_1/p_2$	Condizione di efficienza nello scambio (saggio marginale di sostituzione = rapporto prezzi)
$SMST_{K,L} = w_K/w_L$	Condizione di efficienza nella produzione (saggio marg. sostituzione tecnica = rapporto prezzi fattori)
$W = \sum U_i$	FBS utilitarista
$W = \min(U_i)$	FBS rawlsiana
$W = U_1 \times U_2$	FBS di Bergson-Samuelson (esempio)

Mercato del lavoro (schema 5)

Formula	Significato
$FL = N + U$	Forza lavoro = occupati + disoccupati
$a = FL / Pop_{15+}$	Tasso di attività
$n = N / Pop_{15+}$	Tasso di occupazione
$u = U / FL$	Tasso di disoccupazione
$n = a \times (1 - u)$	Identità di verifica tra i tre tassi

Economia aperta e bilancia dei pagamenti (schema 6)

Formula	Significato
$Y = C + I + G + X - M$	Equilibrio del mercato dei beni in economia aperta (curva IS aperta)
$CC = (p_x e) q_x - p_m q_m$	Saldo della bilancia commerciale in valuta estera
$L_d(Y, i) = fY + L_o - gi$	Domanda di moneta (curva LM)

Teorie macro, moneta e BCE (schema 7)

Formula	Significato
$M = (1+h)/(h+j) \cdot H$	Moltiplicatore monetario (h = circolante/depositi, j = coefficiente di riserva)
$L(Y, i) = fY + L_o - gi$	Domanda di moneta (transattiva + speculativa)

Esternalità e fallimenti di mercato (schema 8)

Formula	Significato
$MC_S = MC_P + CME$	Costo marginale sociale = costo privato + costo esterno marginale (esternalità negativa)
$MB_S = MB_P + BME$	Beneficio marginale sociale (esternalità positiva)
$t = CME$	Tassa pigouviana ottimale = costo esterno marginale valutato all'ottimo sociale

Disuguaglianze e Stato Sociale (schema 10)

Formula	Significato
$G = A / (A+B) = 2A$	Indice di Gini (A = area tra bisettrice e curva di Lorenz)

Politica fiscale, bilancio pubblico e debito pubblico

Domande d'esame collegate:

- Calcolo del tasso di interesse che garantisce un rapporto debito/PIL costante, dati crescita PIL, inflazione, bilancio primario in pareggio
 - "Cosa afferma il teorema di Haavelmo?"
 - Da una tabella di conto economico della PA: calcolo di saldo corrente, indebitamento netto, saldo primario (% PIL), con commento
 - IS-LM: spiegare graficamente l'efficacia della politica fiscale (moltiplicatore keynesiano) e lo spiazzamento finanziario (crowding-out) se la politica monetaria non è accomodante
-

1. Il bilancio pubblico: definizioni e saldi

- **Amministrazioni pubbliche (AAPP)** = amministrazioni centrali (settore statale + altri enti) + amministrazioni locali + enti di previdenza. È l'aggregato di riferimento della finanza pubblica (diverso da "settore pubblico" che include anche le aziende pubbliche tipo Poste, Ferrovie, Banca d'Italia).
- Composizione del bilancio:
- **T (entrate)**: tributarie (imposte dirette + indirette) + contributi sociali
- **G (spesa)**: consumi pubblici + investimenti pubblici + trasferimenti (TR)
- **INT**: interessi sul debito pubblico

Saldo	Formula	Significato
Saldo corrente	Entrate correnti – Spese correnti	Se positivo, lo Stato risparmia sulla gestione corrente (può finanziare investimenti)
Saldo primario (Bp)	T – G	Saldo al netto degli interessi: misura lo sforzo di finanza pubblica "sotto controllo" del governo (esclude l'eredità del debito passato)
Saldo di bilancio / Indebitamento netto (Bs)	T – (G + INT)	Saldo complessivo; se negativo = deficit = "indebitamento netto"; finanzia il fabbisogno con nuovo debito

- **NB per l'esame**: il saldo primario **esclude** gli interessi, l'indebitamento netto li **include**. Un paese può avere saldo primario positivo (avanzo primario) e comunque indebitamento netto negativo (deficit) se la spesa per interessi è molto alta — è il caso storico dell'Italia.
 - I saldi si esprimono sempre **in % del PIL** per essere comparabili nel tempo e tra paesi (soglia PSC storica: indebitamento netto $\leq 3\%$ PIL, debito $\leq 60\%$ PIL).
-

2. Le imposte: tipologie ed effetti

- **In somma fissa (T)**: non dipende dal reddito.

- **Proporzionale:** $T = tY$, aliquota costante.
 - **Progressiva:** $t_0 + t(y)Y$, aliquota crescente col reddito, finalità redistributiva.
 - L'imposizione **progressiva** è uno **stabilizzatore automatico**: in una recessione ($Y \downarrow$) il prelievo fiscale medio scende più che proporzionalmente e i trasferimenti (sussidi di disoccupazione) salgono → si attutisce la caduta del reddito disponibile e dei consumi, senza bisogno di una manovra discrezionale.
 - **Drenaggio fiscale (fiscal drag)**: con inflazione e aliquote progressive non indicizzate, un aumento del reddito solo *nominale* fa scattare aliquote più alte → il reddito reale netto diminuisce anche se il reddito reale lordo è invariato. Rimedi: credito d'imposta compensativo, indicizzazione degli scaglioni.
 - **Erosione, elusione, evasione** indeboliscono gettito ed equità: concentrano il carico fiscale su categorie meno capaci di sottrarsi (tipicamente il lavoro dipendente). Evasione in Italia stimata 110-130 mld/anno (~5% del debito pubblico).
-

3. Il finanziamento della spesa pubblica: deficit, debito, base monetaria

- Se $T = G$: bilancio in pareggio, nessun nuovo debito.
 - Se $T < G$ (deficit): finanziamento tramite
 - emissione di titoli di debito pubblico (ΔB), oppure
 - creazione di base monetaria (ΔH) — **vietata nell'Unione Monetaria Europea**.
 - Identità di finanziamento: $G + INT - T = \Delta H + \Delta B$
 - Finanziamento con **base monetaria**: meno costoso (niente interessi), ma rischia inflazione ("tassa da inflazione": l'inflazione inattesa riduce il valore reale del debito a vantaggio del governo).
 - Finanziamento con **debito**: costoso (interessi), ma non genera direttamente inflazione.
 - **I titoli di debito pubblico sono ricchezza per chi li detiene?**
 - *No*, secondo il **Teorema di equivalenza ricardiana**: agenti "ultra-razionali" prevedono che il debito odierno implica tasse future più alte, quindi aumentano il risparmio oggi (spiazzamento reale) → l'effetto della spesa pubblica sul reddito è identico che sia finanziata con imposte o con debito.
 - *Sì*, in una visione più tradizionale: il reddito disponibile aumenta subito → i consumi aumentano (i titoli sono percepiti come ricchezza netta perché le tasse future ricadranno anche su altri/su generazioni diverse).
-

4. Il debito pubblico e la sua sostenibilità (formula dinamica debito/PIL)

- Il **debito pubblico** è lo *stock* accumulato nel tempo dai flussi di disavanzo, finanziato con emissione di titoli.
- Indicatore chiave: rapporto **debito/PIL** = $B/(p \cdot Y)$. La sostenibilità richiede che questo rapporto sia **non crescente** nel tempo.

Derivazione step-by-step della condizione di sostenibilità:

1. Il rapporto debito/PIL aumenta se il tasso di crescita del debito supera la somma di inflazione e crescita reale: $\dot{B} - \dot{p} - \dot{Y} > 0$ (dove $\dot{B} = \Delta B/B$, $\dot{p} = \Delta p/p$, $\dot{Y} = \Delta Y/Y$)
2. Se non c'è finanziamento monetario, la variazione dello stock di debito in un periodo è pari al deficit primario più la spesa per interessi sul debito esistente: $\Delta B = (G - T) + iB$
3. Caso particolare — **saldo primario nullo** ($G - T = 0$): allora $\Delta B = iB$, quindi $\dot{B} = \Delta B/B = i$
4. Sostituendo nella condizione del punto 1 ($\dot{B} = i$): $i - \dot{p} - \dot{Y} < 0 \rightarrow i - \dot{p} < \dot{Y}$

cioè: **il debito è sostenibile se il tasso di interesse reale ($i - \dot{p}$) è inferiore al tasso di crescita reale del PIL ($\dot{Y}$).**

- Questa è la formula-chiave per i calcoli d'esame su "tasso di interesse compatibile con debito/PIL costante": si impone $i - \dot{p} = \dot{Y}$ (rapporto esattamente costante, caso limite) e si risolve per l'incognita richiesta.
- Con **saldo primario non nullo**, la condizione si generalizza (bisogna tener conto anche del deficit/avanzo primario in % di PIL); la sostenibilità è più facile con: avanzo primario, finanziamento (parziale) con base monetaria, tasso di interesse basso, crescita del PIL alta, inflazione.
- Perché un debito troppo alto è un male: il risparmio si dirige verso i titoli pubblici anziché altri impieghi produttivi; rischio di insolvenza/crisi finanziaria e aumento dei tassi; rende difficili le manovre anticicliche.

5. Il teorema di Haavelmo (teorema del bilancio in pareggio)

Cosa afferma: un aumento della spesa pubblica finanziato con un pari aumento delle imposte (bilancio che resta in pareggio, $\Delta G = \Delta T$) **non è neutrale**: produce comunque un aumento del reddito di equilibrio pari all'aumento della spesa stessa. Il **moltiplicatore del bilancio in pareggio è uguale a 1**.

Dimostrazione (modello reddito-spesa, imposta in somma fissa, economia chiusa):

- $Y = C + I + G$
- $C = c(Y - T)$, con $I = \bar{I}$ dato
- Sostituendo: $Y = c(Y - T) + \bar{I} + G \rightarrow Y = 1/(1-c) \cdot (\bar{I} + G - cT)$
- Differenziando: $\Delta Y = 1/(1-c) \cdot (\Delta G - c\Delta T)$
- Se $\Delta G = \Delta T$: $\Delta Y = 1/(1-c) \cdot (\Delta G - c\Delta G) = 1/(1-c) \cdot (1-c)\Delta G = \Delta G$

Intuizione economica: l'aumento di G ha un effetto espansivo pieno (moltiplicatore $1/(1-c)$) sulla domanda aggregata. L'aumento di T ha un effetto restrittivo minore, pari a $c/(1-c)$, perché riduce il reddito disponibile ma i consumatori assorbono solo una quota c della minore disponibilità (il resto avrebbe comunque un peso minore rispetto all'iniezione diretta di spesa pubblica, che si traduce in domanda al 100%). La somma netta dei due effetti è esattamente pari a ΔG .

Attenzione — vale solo con imposta in somma fissa. Con imposta **proporzionale** ($T = tY$), il teorema **non vale più**:

- $Y = 1/(1-c(1-t)) \cdot (I_0 + G)$

- $\Delta Y = 1/(1-c(1-t)) \cdot \Delta G$
- $\Delta T = t \cdot \Delta Y = t/(1-c(1-t)) \cdot \Delta G$
- Si dimostra che $\Delta T < \Delta G$ sempre (perché $t < 1-c(1-t)$ quando $t < 1$): quindi con imposta proporzionale l'aumento di spesa genera un aumento di reddito maggiore dell'aumento di gettito fiscale indotto, e il bilancio pubblico peggiora anche se G e T "partono" dallo stesso importo nominale — il legame $\Delta G = \Delta T$ del teorema si riferisce a una manovra di variazione delle aliquote/della spesa impostata ex-ante, non all'esito automatico.

6. Politica fiscale e mercato dei prestiti: la visione neoclassica

- Modello dei prestiti (equilibrio **EEG**, equilibrio economico generale, a piena occupazione data): $S(r) = I(-r) + (G - T)$
 - $S(r)$ = offerta di prestiti (risparmio delle famiglie, crescente in r)
 - $I(-r) + (G - T)$ = domanda di prestiti (imprese + Stato)
- **Politica fiscale espansiva ($\uparrow G$ o $\downarrow T$) → effetto spiazzamento (crowding-out):**
 1. $\uparrow(G - T)$ → aumenta la domanda di prestiti da parte dello Stato
 2. → aumenta il tasso di interesse reale r
 3. → aumentano i risparmi, **diminuiscono C e I privati**
 4. Nel nuovo equilibrio $Y = Y$ (*invariato, perché piena occupazione*), ma la quota di prodotto assorbita dallo Stato è cresciuta a scapito di quella privata: la spesa pubblica sostituisce, non aggiunge, spesa privata*.
- Implicazioni di policy (visione 1 / neoclassica): contenere spesa pubblica e tassazione, evitare oscillazioni delle aliquote, limitare il ruolo della manovra di bilancio nella stabilizzazione. Condizione ideale: $G - T = 0$.

7. Politica fiscale nel modello reddito-spesa keynesiano e IS-LM

Modello reddito-spesa (senza settore monetario), imposta in somma fissa:

- $Y = C + I + G$; $C = c(Y - T)$; $I = I_0 \rightarrow Y = 1/(1-c) \cdot (I_0 + G - cT)$
- **Moltiplicatore della spesa pubblica** = $1/(1-c)$ (con $0 < c < 1$): un aumento di G si traduce in un aumento più che proporzionale di Y, perché la spesa iniziale genera reddito, che genera consumo aggiuntivo, che genera altro reddito, ecc. ($\uparrow I \rightarrow \uparrow Y \rightarrow \uparrow C \rightarrow \uparrow Y \rightarrow \uparrow C \dots$)
- In economia **aperta** e con imposta proporzionale il moltiplicatore si riduce: $Y = 1/(1-c(1-t)+m) \cdot (I_0 + G + X_0)$ — le "fughe" verso tasse e importazioni indeboliscono l'effetto moltiplicativo.

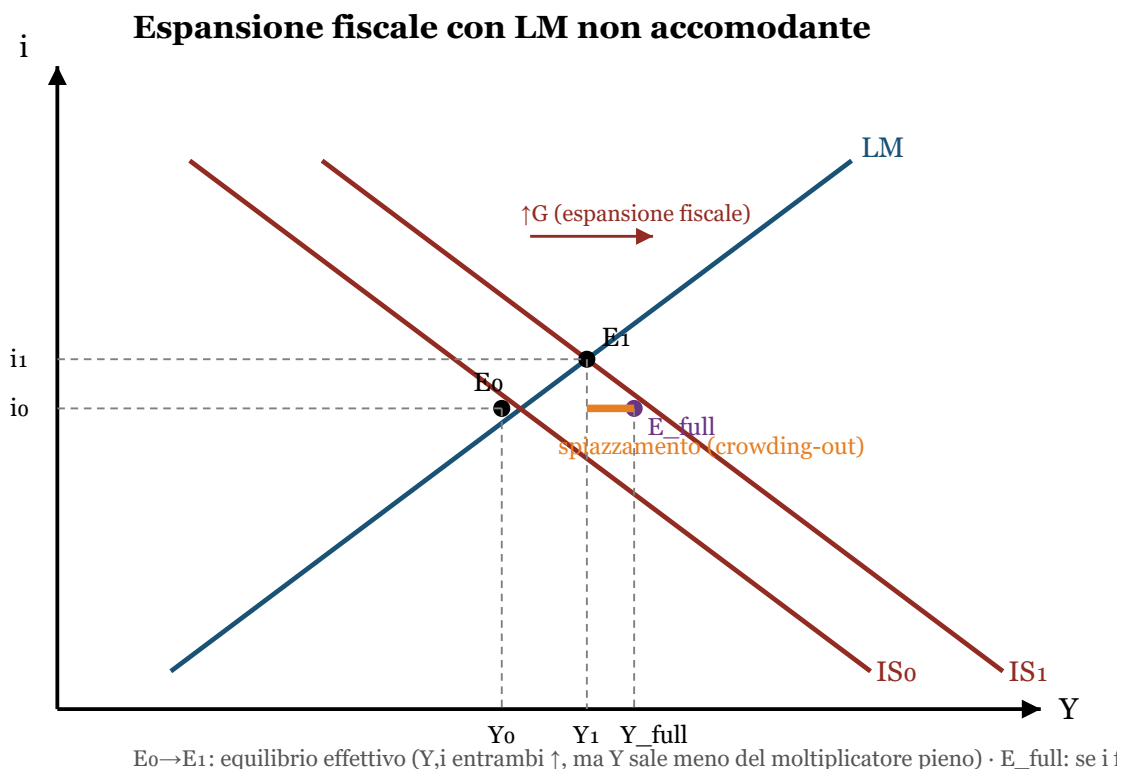
Il modello IS-LM (integra il mercato dei beni con quello monetario):

- La curva **IS** rappresenta le combinazioni (Y, i) che equilibrano il mercato dei beni: $Y = C(Y - T) + I(i) + G$. È inclinata negativamente ($i \uparrow \rightarrow I \downarrow \rightarrow Y \downarrow$). (*qui $i = r$, tasso di interesse — stessa variabile chiamata r nel modello dei prestiti sopra; da schema 07 in poi si usa sempre i*)
- La curva **LM** rappresenta le combinazioni (Y, i) che equilibrano il mercato della moneta (domanda di moneta = offerta data M/p). È inclinata positivamente ($Y \uparrow \rightarrow$ più domanda di

moneta per transazioni → i deve salire per riequilibrare, a offerta di moneta data).

- **Efficacia della politica fiscale espansiva ($\uparrow G$):**

- La IS si sposta a destra (per ogni r , il livello di Y di equilibrio nel mercato dei beni è più alto).
 - Con LM invariata (politica monetaria **non accomodante**, offerta di moneta costante): il nuovo equilibrio si sposta lungo la LM verso l'alto a destra → **sia Y che r aumentano**.
 - L'aumento di Y è **minore** di quanto previsto dal moltiplicatore keynesiano "puro" (che si avrebbe a r costante), perché l'aumento di r **spiazza parzialmente gli investimenti privati ($\downarrow I$)**: questo è lo **spiazzamento finanziario (crowding-out)** — graficamente, la distanza tra lo spostamento "orizzontale" della IS (l'effetto moltiplicatore pieno, a r invariato) e lo spostamento effettivo di Y lungo la nuova LM misura esattamente il crowding-out.
 - Se invece la politica monetaria è **accomodante** (la Banca Centrale espande M in parallelo, spostando anche la LM a destra): r non sale (o sale meno), l'investimento privato non viene spiazzato, e l'aumento di Y è più vicino al pieno moltiplicatore keynesiano.
- Collegamento con la visione neoclassica: quando l'economia è già a piena occupazione ($Y = Y_{PO}$ fisso, offerta rigida), l'aumento della domanda aggregata da politica fiscale non può tradursi in più Y reale e si scarica interamente sui tassi di interesse (o sui prezzi) → è il caso limite dello spiazzamento totale visto al punto 6.



8. Vincoli europei alla politica di bilancio

- **Trattato di Maastricht (1992):** soglie **debito/PIL $\leq 60\%$** , **deficit/PIL $\leq 3\%$** . Con crescita nominale del 5%, un deficit/PIL del 3% stabilizza il debito/PIL al 60% (relazione approssimata: d stabile se $f/d \approx \gamma$, cioè $3/60 = 5\%$).
- Logica delle regole: permettere agli stabilizzatori automatici di operare, assicurare la sostenibilità dei debiti, evitare rischi di contagio (spillover) fra paesi.
- Percorso storico: Patto di Stabilità e Crescita (1997) → riforma 2005 → Six Pack (2011) → Fiscal Compact (2012) → sospensione clausola di salvaguardia (2020, Covid) → **riforma del PSC (23 aprile 2024):** piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine (4-5 anni), percorsi di riduzione del debito differenziati per paese (più flessibili per paesi con debito $> 90\%$ PIL se accompagnati da riforme/investimenti), maggiore attenzione alla qualità della spesa, possibilità di trattare la spesa per la difesa come fattore flessibile.

Esercizio tipo svolto

Tipo 1 — Tasso di interesse per rapporto debito/PIL costante (domanda d'esame più probabile)

Testo: Un paese ha un tasso di crescita reale del PIL $\dot{Y} = 2\%$, un tasso di inflazione $\dot{p} = 1,5\%$, e un bilancio primario in pareggio ($G = T$). Qual è il tasso di interesse nominale i che mantiene costante il rapporto debito/PIL?

Svolgimento:

1. Con saldo primario nullo, la formula di sostenibilità impone che il rapporto debito/PIL resti costante quando: $i - \dot{p} = \dot{Y}$
2. Sostituendo i dati: $i - 1,5\% = 2\%$
3. $i = 2\% + 1,5\% = 3,5\%$

Commento: con un tasso di interesse nominale del 3,5% (cioè un tasso reale del 2%, esattamente uguale alla crescita reale del PIL), il debito cresce alla stessa velocità del PIL nominale e il rapporto $B/(pY)$ resta invariato. Se il tasso di interesse effettivo fosse superiore al 3,5% (a parità di crescita e inflazione), il rapporto debito/PIL aumenterebbe nonostante il pareggio primario — è la cosiddetta "palla di neve del debito" (snowball effect), ed è per questo che la condizione $i - \dot{p} < \dot{Y}$ è il criterio-chiave di sostenibilità.

Tipo 2 — Variante con saldo primario non nullo

Testo: Stesso paese di prima ($\dot{Y} = 2\%$, $\dot{p} = 1,5\%$), ma ora ha un **disavanzo primario** pari all'1% del PIL ($G - T = 1\%$ di Y). Il debito iniziale è pari all'80% del PIL. Il rapporto debito/PIL aumenta o diminuisce, se il tasso di interesse nominale è $i = 4\%$?

Svolgimento (logica, senza formula chiusa completa — impostazione da esame):

1. Tasso di interesse reale: $i - \dot{p} = 4\% - 1,5\% = 2,5\%$.

2. Confronto con la crescita: $\dot{Y} = 2\% < 2,5\%$ (tasso reale) $\rightarrow$ la componente "palla di neve" da sola farebbe **aumentare** il rapporto debito/PIL (perché il costo reale del debito supera la crescita).
3. In più c'è un disavanzo primario dell'1% ($G > T$), che aggiunge ulteriore nuovo debito ogni anno.
4. **Conclusione: il rapporto debito/PIL aumenta**, per due ragioni cumulative: (a) il tasso di interesse reale supera la crescita, (b) il paese produce nuovo debito anche al netto degli interessi (disavanzo primario). Per stabilizzare il rapporto servirebbe o un avanzo primario sufficiente a compensare il differenziale $(i - p - \dot{Y}) \times (\text{debito}/\text{PIL})$, oppure una riduzione di i , oppure più crescita/inflazione.

(Nota per l'esame: se il testo dà anche il livello iniziale del rapporto debito/PIL, la variazione approssimata del rapporto nel periodo è: $\Delta(B/Y) \approx [(i - p - \dot{Y}) \times (B/Y)] + (\text{disavanzo primario}/\text{PIL})$. Utile per rispondere a domande che chiedono "di quanto cambia" e non solo "aumenta o diminuisce".)

Inflazione e Curva di Phillips

Domande d'esame collegate: Calcolo con curva dei salari tipo $\dot{w}=0,55-5u$ (relazione salario-disoccupazione), tasso di inflazione, effetto di una politica dei redditi (es. taglio salari -2%) sulla disoccupazione · Calcolo salario reale, PIL reale/nominale, quota salari su reddito · Perché in concorrenza perfetta non c'è disoccupazione volontaria · Cause dell'inflazione · Perché la deflazione è dannosa · Chi è svantaggiato dall'inflazione · Rappresentare graficamente inflazione da domanda e da costi con il modello AD-AS · Relazione tra curva AS e curva di Phillips

1. Definizione e misura dell'inflazione

- L'**inflazione** è un processo di aumento continuo e generalizzato del livello dei prezzi dei beni e servizi al consumo.
- **Tasso di inflazione:** $\pi = \dot{p} = (\text{variazione dei prezzi nell'unità di tempo}) / (\text{livello dei prezzi})$.
- Un tasso del 10% annuo composto per 10 anni porta un prezzo di 100€ a 259€ (non 200€: è un tasso di crescita composto, non lineare).
- Si misura come tasso di crescita annuo o come indice (base = 100 in un anno di riferimento), tramite **indici** costruiti come media ponderata dei prezzi di un **paniere**:
- indice **al consumo** (il più usato, paniere ampio di beni/servizi delle famiglie);
- indice alla produzione;
- indice all'ingrosso;
- **deflatore implicito del PIL** = PIL nominale / PIL reale.

2. Cause dell'inflazione

Tipo	Meccanismo
Da domanda	Aumento della domanda aggregata; l'offerta non si adegua nel breve periodo → produttori alzano i prezzi
Da offerta / da costi	Shock che riducono l'offerta o fanno salire i costi di produzione (materie prime, lavoro, macchinari, guerre); il trasferimento sui prezzi dipende dalla struttura di mercato
Importata	Aumento del prezzo delle materie prime acquistate all'estero
Da profitti	Aumento dei margini di profitto (mark-up) in mercati non concorrenziali
Da eccesso di moneta	Teoria monetarista: espansione incontrollata dell'offerta di moneta da parte delle banche centrali rispetto alle merci prodotte
Da aspettative	I lavoratori/imprese incorporano l'inflazione attesa nelle richieste salariali/nei prezzi, alimentando l'inflazione effettiva (vedi curva di Phillips aumentata, punto 6)

3. Il principio del costo pieno e l'inflazione come conflitto distributivo

- Ipotesi: mercati non concorrenziali → le imprese sono **price-maker**.
- Le imprese fissano il prezzo come costo del lavoro per unità di prodotto (**CLUP** = w/θ) più un **mark-up** (1+g):

$p = (1 + g) \cdot w/\theta$ dove $\theta = Y/N$ è la produttività media del lavoro

- In termini dinamici, il **tasso di inflazione** (equazione del costo pieno):

$$\pi = \dot{p} = \dot{w} - \dot{\theta} + (1+g)'$$

($\dot{w}$ = crescita salari nominali, $\dot{\theta}$ = crescita produttività, $(1+g)'$ = variazione del mark-up)

- L'inflazione nasce dal **conflitto distributivo** tra imprese (che vogliono il mark-up) e sindacati (che vogliono il salario reale w/p) sulla ripartizione del reddito.

4. Salario reale, PIL reale/nominale, quota salari

- **Salario reale** = w/p (potere d'acquisto del salario nominale w).
- **PIL nominale** = pY (valore a prezzi correnti); **PIL reale** = Y (valore a prezzi costanti, "quantità"); **deflatore del PIL** = PIL nominale/PIL reale.
- Due categorie di reddito: lavoratori e percettori di profitto $\rightarrow pY = W + PR$, con $W = wN$ (reddito da lavoro = salario nominale $\times$ occupati).
- **Quota di reddito da lavoro** = $wN/pY = (w/p)/\theta$ (salario reale su produttività del lavoro).
- La quota di reddito da lavoro **non varia** se: $\dot{w} - \dot{p} - \dot{\theta} = 0$.
- Se il mark-up è costante ($(1+g)' = 0$) e il salario cresce quanto la produttività ($\dot{w} = \dot{\theta}$), allora $\pi = 0$: nessuna inflazione e **quote distributive invariate**. Nei dati OECD reali, la quota salari su reddito è comunque scesa in quasi tutti i paesi G20 dal 1970 al 2011.

5. Politiche anti-inflazionistiche, in base alla causa

Causa dell'inflazione	Politica
Conflitto distributivo (salari/prezzi)	Politica dei redditi + politiche per la produttività
Profitti in mercati non concorrenziali	Politiche per la concorrenza + price cap
Domanda o eccesso di moneta	Politica monetaria

- **Politica dei redditi**: accordi tra imprese e sindacati, con intervento del Governo, per controllare la dinamica di salari e profitti ed evitare l'aumento del livello generale dei prezzi (fondamento: principio del costo pieno).
- Controllo dei salari (blocco, o crescita = produttività — ma quale produttività, viste le dinamiche settoriali diverse?).
- Controllo dei prezzi (= controllo dei margini di profitto).
- Relazioni industriali: **scambio economico** (vantaggi fiscali/economici) o **scambio politico** (impegni del governo su materie non economiche $\rightarrow$ **patto sociale**).
- Esempi italiani: 1984 predeterminazione della "scala mobile" (per bloccare la spirale salari-inflazione); 1993 aumenti salariali basati su inflazione programmata + contrattazione di secondo livello.

6. La curva di Phillips (originaria)

- Relazione empirica tra tasso di disoccupazione u e tasso di variazione dei **salari monetari** $\dot{w}$ (Phillips, dati UK 1861-1957):

$$\dot{w} = \gamma(u)$$

- Curva decrescente e convessa. u_N (o u^*) = tasso di disoccupazione naturale: al di sotto le imprese offrono salari più alti per attirare lavoratori ($\dot{w} > 0$), al di sopra i salari ristagnano o scendono.

7. La curva di Phillips "menù di scelta" (Samuelson-Solow)

- Sostituendo $\dot{w} = \gamma(u)$ nell'equazione del costo pieno ($\pi = \dot{w} - \theta + (1+g) \cdot$) si ottiene:

$$\pi = \gamma(u) - \theta + (1+g) \cdot$$

- Mostra un **trade-off tra inflazione e disoccupazione**: il policymaker può ridurre u accettando più π , muovendosi **lungo** la curva (non spostandola).
- La scelta ottimale è nel punto di tangenza tra il vincolo (CdP) e la funzione obiettivo del policymaker (curve di indifferenza tra i due "mali" inflazione e disoccupazione) — collegato alla **regola aurea di Tinbergen**: se n. strumenti < n. obiettivi non tutti gli obiettivi sono raggiungibili contemporaneamente; si rinuncia a qualche obiettivo, si aggiungono strumenti, o si passa a "obiettivi flessibili" (funzione di perdita da minimizzare).

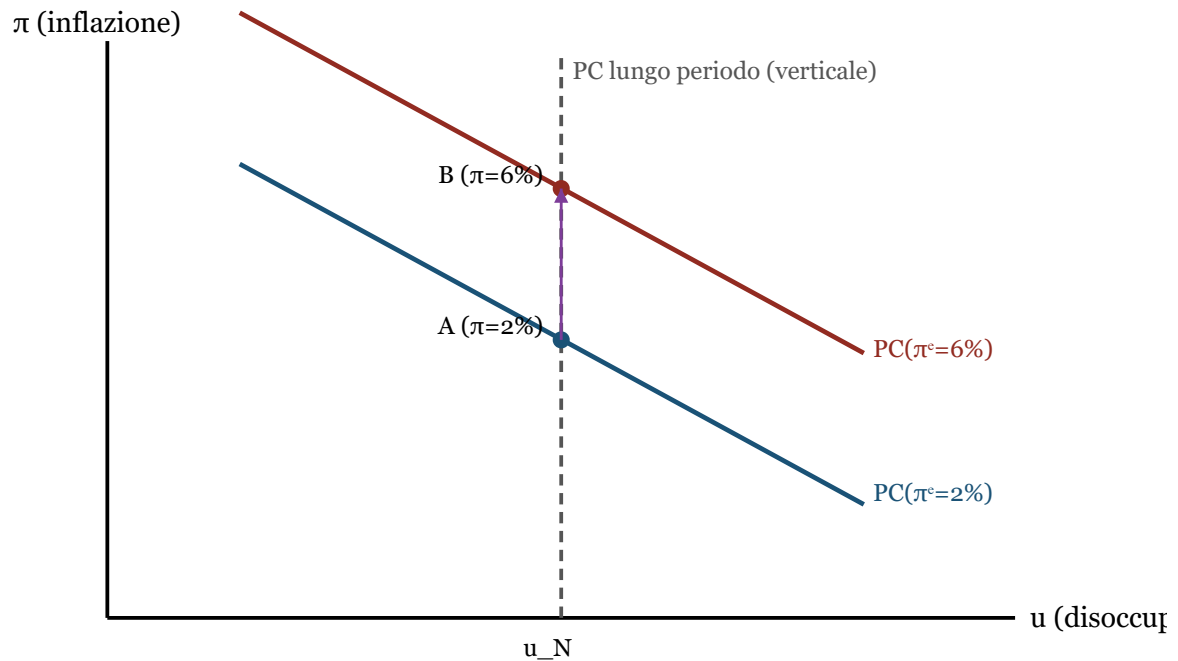
8. Curva di Phillips aumentata dalle aspettative (Friedman-Phelps, 1968)

- La relazione non è stabile nel **lungo periodo** perché trascura l'**inflazione attesa** π^e :

$$\pi_t = \gamma(u) + \pi^e_t$$

- Con **aspettative adattive**: $\pi^e_t = \pi^e_{(t-1)} + \lambda(\pi_{(t-1)} - \pi^e_{(t-1)})$, $0 < \lambda < 1$. Le imprese aggiustano le aspettative istantaneamente, i lavoratori con ritardo.
- Esiste una famiglia di **curve di Phillips di breve periodo (SRPC)**, una per ogni livello di aspettative, e una **curva di lungo periodo (LRPC) verticale in corrispondenza di u_N** : nel lungo periodo non c'è trade-off, solo nel breve.
- $u < u_N \rightarrow \pi > \pi^e$ (l'economia "surriscalda")
- $u = u_N \rightarrow \pi = \pi^e$ (equilibrio, aspettative corrette)
- $u > u_N \rightarrow \pi < \pi^e$
- Con $\lambda=1$ (caso limite): $\pi^e_t = \pi_{(t-1)}$. Se u resta stabilmente sotto u^* , l'inflazione **accelera** periodo dopo periodo invece di stabilizzarsi (vedi esercizio tipo).

Curva di Phillips di breve periodo e aspettative



↑ Aspettative di inflazione → la curva si sposta verso l'alto; nel lungo periodo u torna sempre a u_N (NAIRU) :

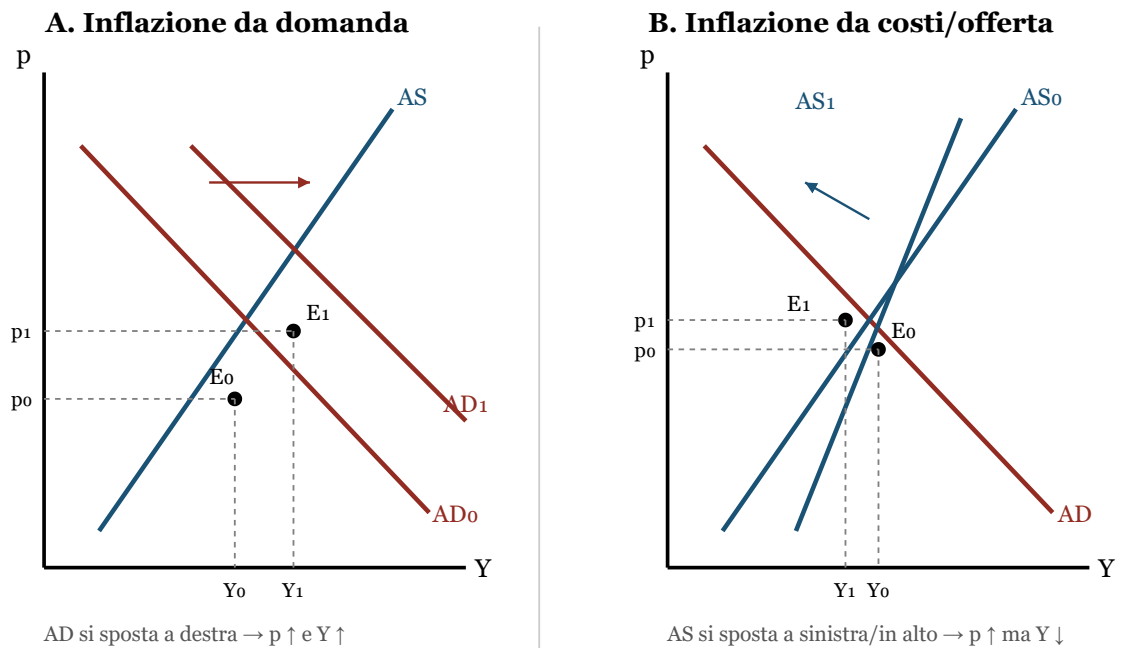
9. Perché in concorrenza perfetta non c'è disoccupazione volontaria

- In concorrenza perfetta il salario è determinato dall'incontro tra domanda e offerta di lavoro: al salario di equilibrio, domanda e offerta di lavoro coincidono e chi vuole lavorare a quel salario trova impiego.
- Non essendoci rigidità di prezzi/salari né potere di mercato, non si generano eccessi di offerta di lavoro persistenti: eventuale disoccupazione osservata sarebbe solo frizionale/di breve aggiustamento, non "involontaria" nel senso di lavoratori disposti a lavorare al salario vigente ma esclusi dal mercato. La disoccupazione involontaria richiede invece imperfezioni di mercato (salari rigidi verso il basso, potere contrattuale, informazione imperfetta, principio del costo pieno con price-maker) — è per questo che nei modelli con conflitto distributivo (punto 3) e nella curva di Phillips esiste un u_N "naturale" positivo anche in equilibrio.

10. Modello AD-AS: inflazione da domanda vs da costi (rappresentazione grafica)

- Assi: prezzo p (verticale), reddito/output Y (orizzontale). AD inclinata negativamente, AS inclinata positivamente (o verticale nel lungo periodo).
- **Inflazione da domanda:** la curva AD si sposta a destra (più domanda aggregata) → nuovo equilibrio con **p più alto e Y più alto** lungo la stessa AS.
- **Inflazione da costi/offerta:** la curva AS si sposta a sinistra/verso l'alto (costi di produzione più alti o shock di offerta negativo) → nuovo equilibrio con **p più alto ma Y più basso**.
- Collegamento con la Curva di Phillips: uno spostamento di AD a destra corrisponde a un movimento **lungo** la CdP (meno u , più π — trade-off "normale"). Uno shock di AS negativo genera invece **più inflazione E più disoccupazione insieme**: è la **stagflazione** (USA anni '70), un caso in cui il trade-off della CdP tradizionale si rompe perché l'origine dello shock non è la domanda ma l'offerta.

Modello AD-AS: inflazione da domanda vs da costi



11. Perché la deflazione è dannosa

- La deflazione (prezzi in calo continuo) non è il semplice "specchio" positivo dell'inflazione;
- i consumatori rinviando gli acquisti aspettandosi prezzi ancora più bassi in futuro $\rightarrow$ crollo della domanda aggregata, che alimenta ulteriore deflazione (spirale deflattiva);
- il valore reale dei debiti **aumenta** (effetto opposto rispetto all'inflazione) $\rightarrow$ aggrava la posizione dei debitori, può portare a insolvenze e instabilità finanziaria;
- i salari nominali sono rigidi verso il basso, quindi un aggiustamento via deflazione genera più facilmente disoccupazione invece che riduzione ordinata dei salari reali;
- la politica monetaria convenzionale perde efficacia (rischio di tassi di interesse reali troppo alti anche con tassi nominali a zero — "trappola della liquidità").
- In sintesi: la deflazione redistribuisce ricchezza dai debitori ai creditori (opposto dell'inflazione non attesa) e deprime la domanda, con effetti recessivi che si autoalimentano.

12. Chi è danneggiato dall'inflazione

Situazione	Chi guadagna	Chi perde
Inflazione non attesa	Debitori (il valore reale del debito si riduce)	Creditori (il valore reale del credito si riduce); percettori di redditi fissi (pensioni, stipendi non indicizzati) — subiscono una perdita di potere d'acquisto
Inflazione attesa (anche se corretta)	—	Tutti sostengono comunque menù costs (costo di revisione dei listini prezzi) e shoe-leather costs (costo-opportunità di detenere circolante che si svaluta)
Iperinflazione	—	Instabilità finanziaria generalizzata, danno diffuso

- In generale: l'inflazione non prevista **redistribuisce** reddito e ricchezza (modifica i prezzi relativi e il valore reale di crediti/debiti); l'inflazione anticipata ha comunque dei costi reali di aggiustamento anche se non redistribuisce.

Esercizio tipo svolto

Traccia (analoga a quella d'esame): Il mercato del lavoro di un paese è descritto dalla curva dei salari:

$$\dot{w} = 0,55 - 5u$$

dove $\dot{w}$ è il tasso di variazione dei salari monetari e u il tasso di disoccupazione (in decimali, es. $u=0,10 = 10\%$). Si ipotizzi $\theta = 0$ (produttività costante) e mark-up costante, $(1+g)' = 0$.

a) Determinare il tasso di disoccupazione naturale (u_N), cioè quello per cui i salari monetari sono stabili ($\dot{w} = 0$):

$$0,55 - 5u_N = 0 \quad 5u_N = 0,55 \quad u_N = 0,11 \rightarrow 11\%$$

b) Se il tasso di disoccupazione effettivo è $u = 8\%$ ($0,08$), calcolare $\dot{w}$ e il tasso di inflazione π .

$$\dot{w} = 0,55 - 5(0,08) = 0,55 - 0,40 = 0,15 \rightarrow 15\%$$

Con $\theta = 0$ e $(1+g)' = 0$, dall'equazione del costo pieno $\pi = \dot{w} - \theta + (1+g)'$:

$$\pi = \dot{w} = 15\%$$

(Con $u=8\%$ sotto il livello naturale dell'11%, il mercato del lavoro è "surriscaldato": i salari crescono più velocemente e questo si trasferisce interamente in inflazione, dato che produttività e mark-up sono fermi.)

c) Politica dei redditi: taglio dei salari nominali del 2% ($\Delta\dot{w} = -2$ punti percentuali). Quale disoccupazione è compatibile con lo stesso tasso di crescita salariale, cioè quale u riporta $\dot{w}$ al livello desiderato (es. si vuole $\dot{w} = 15\% - 2\% = 13\%$)?

$$13\% = 0,55 - 5u \quad 5u = 0,55 - 0,13 = 0,42 \quad u = 0,084 \rightarrow 8,4\%$$

Interpretazione: a parità di dinamica salariale desiderata più bassa, la curva dei salari implica che serve un tasso di disoccupazione leggermente più alto (dall'8% all'8,4%) per ottenerla — oppure, letto al contrario: un intervento di politica dei redditi che taglia direttamente i salari nominali del 2% (spostando la relazione, non muovendosi lungo di essa) permette di ottenere la stessa dinamica salariale (e quindi la stessa inflazione, visto il costo pieno) con un tasso di disoccupazione più basso di quanto richiederebbe il solo meccanismo di mercato — è esattamente l'obiettivo della politica dei redditi (punto 5): **controllare l'inflazione senza dover scaricare tutto l'aggiustamento sulla disoccupazione**, riducendo il "prezzo" in termini di posti di lavoro persi rispetto a una politica puramente restrittiva (monetaria/fiscale) che agirebbe solo alzando u lungo la curva.

d) Che succede se il governo cerca di mantenere $u=8\%$ (sotto $u_N=11\%$) periodo dopo periodo, con aspettative adattive e $\lambda=1$?

Con la curva di Phillips aumentata $\pi_t = \gamma(u_t) + \pi^e_t$ e $\pi^e_t = \pi(t-1)$:

t	π^e_t	u_t	$\dot{w}_t (= \pi_t, \text{ dato } \theta=0, \text{ mark-up costante})$
0	0%	8%	$\gamma(8\%) = 15\%$
1	15%	8%	$\gamma(8\%) + \pi^e_1 = 15\% + 15\% = 30\%$
2	30%	8%	$15\% + 30\% = 45\%$

L'inflazione **non si stabilizza**, ma **accelera** di periodo in periodo (accelerazionismo di Friedman-Phelps): mantenere u permanentemente sotto u_N non è sostenibile, perché ogni periodo le aspettative si aggiornano sull'inflazione passata e la spingono ulteriormente verso l'alto. L'unico modo per fermare l'accelerazione è lasciare che u torni a $u_N = 11\%$, dove $\dot{w} = \gamma(u_N) = 0$ e l'inflazione si stabilizza al livello atteso (costante, non necessariamente zero se le aspettative pregresse erano positive).

Concorrenza imperfetta, monopolio e politiche per la concorrenza

Domande d'esame collegate:

- Dato mercato con domanda $P=20-2q$, $MC=3q$: calcolo della perdita secca (deadweight loss) di monopolio
 - Domanda aperta applicata: caso antitrust reale (es. FTC vs Facebook/Instagram/WhatsApp) → discussione su politica della concorrenza
 - Dato mercato con domanda $P=20-Q$, costi $TC=10q+16$: verificare che sia un monopolio naturale, calcolare l'equilibrio di monopolio (prezzo, quantità, profitti), calcolare l'equilibrio in caso di mercato contendibile, calcolare la perdita del monopolista con regolamentazione $P=MC$
-

1. I fallimenti del mercato e la concorrenza imperfetta

- Il mercato fallisce quando non è **concorrenziale** (pochi operatori, rendimenti di scala crescenti, barriere di entrata/uscita, accordi/intese, informazione asimmetrica) oppure quando è **non completo** (esternalità, beni pubblici, costi di transazione).
- In condizioni di concorrenza imperfetta l'equilibrio dell'impresa è $MR = MC$ (ricavo marginale = costo marginale), ma a differenza della concorrenza perfetta questo implica $P > MC$: l'impresa ha **potere di mercato**.
- Forme di mercato non concorrenziale, in ordine di intensità del potere di mercato (dal continuum Concorrenza perfetta → Concorrenza monopolistica → Oligopolio → Monopolio puro):
- **Monopolio**: legale (brevetti), di fatto (strategico), **naturale** (tecnologico)
- **Oligopolio**: poche imprese, interazione strategica e interdipendenza delle decisioni
- **Concorrenza monopolistica**: prodotto non omogeneo (differenziazione, pubblicità)
- **Collusione**: accordi/intese fanno comportare le imprese come un unico monopolista

2. Potere di mercato e indice di Lerner

- **Potere di mercato (PdM)** = capacità dell'impresa di fissare $P > MC$
- Deriva da: barriere all'entrata, economie di scala (monopolio naturale), accordi ed intese
- Si misura con l'**indice di Lerner**:

$$L = (P - MC) / P$$

- L varia tra 0 (concorrenza perfetta, $P=MC$) e valori prossimi a 1 (forte potere di mercato). Più L è alto, più l'impresa si allontana dall'equilibrio concorrenziale.

3. Efficienza allocativa e benessere sociale

- Il benessere sociale (BS) è la somma di surplus del consumatore (SC) e surplus del produttore (SP): $BS = SC + SP$

- **SC** = differenza tra disponibilità a pagare (curva di domanda) e prezzo effettivamente pagato
- **SP** = differenza tra prezzo di vendita e costo marginale (curva di offerta)
- In **concorrenza perfetta** l'equilibrio (P_C , Q_C , dove Domanda = Offerta = MC) **massimizza il BS** ed è **Pareto-efficiente**: non esistono scambi mutualmente vantaggiosi non sfruttati.

4. Equilibrio di monopolio — derivazione step-by-step

Metodo generale per una funzione di domanda lineare $P = a - bQ$ e un costo marginale $MC(Q)$:

1. **Ricavo totale**: $TR = P \cdot Q = (a - bQ) \cdot Q = aQ - bQ^2$
 2. **Ricavo marginale**: $MR = dTR/dQ = a - 2bQ$
 - Regola pratica: il MR ha **la stessa intercetta** della domanda ma **pendenza doppia**
 3. **Condizione di massimo profitto**: $MR = MC \rightarrow$ si risolve per Q_M (quantità di monopolio)
 4. **Prezzo di monopolio**: si sostituisce Q_M nella funzione di domanda $\rightarrow P_M = a - bQ_M$
 5. **Profitto**: $\pi = TR(Q_M) - TC(Q_M) = P_M \cdot Q_M - TC(Q_M)$
- Il monopolista, a differenza del concorrenziale, **non produce dove $D = MC$** ma dove **$MR = MC$** , quindi produce **meno** e vende a un **prezzo più alto** rispetto al livello concorrenziale ($P_M > P_C$, $Q_M < Q_C$).

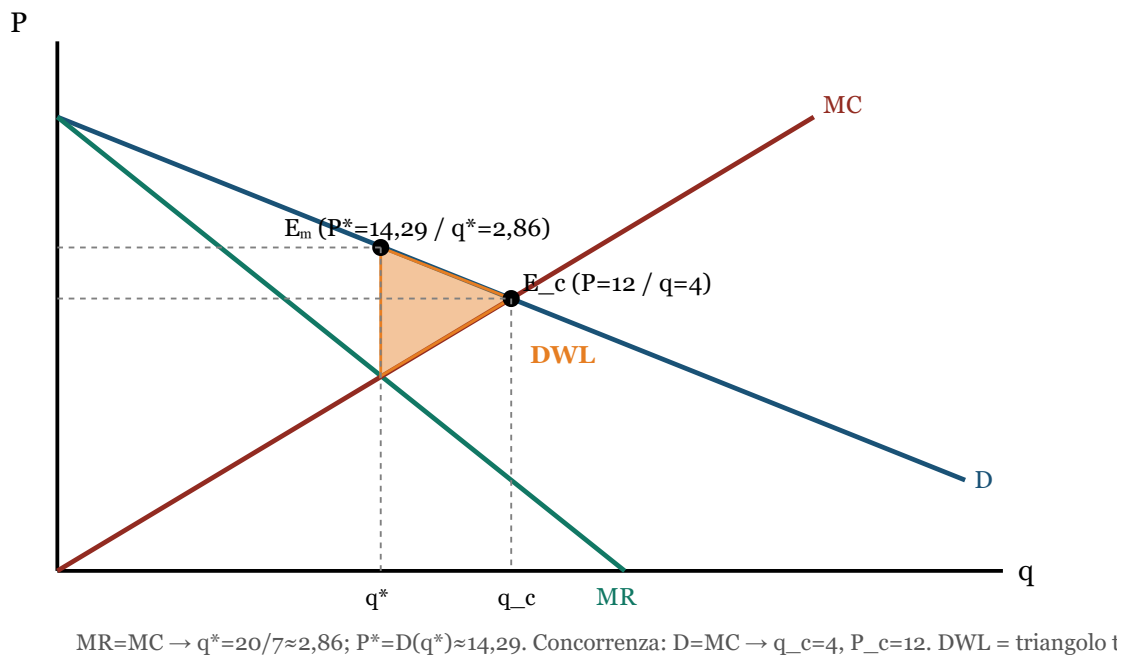
5. Perdita secca (deadweight loss) di monopolio

- Il monopolista pone $MR=MC$ e produce $Q_M < Q_C$ (quantità concorrenziale, dove Domanda=MC)
- **In monopolio il surplus totale è inferiore rispetto al mercato concorrenziale**: esistono scambi mutualmente vantaggiosi non realizzati tra Q_M e Q_C
- Il triangolo compreso tra Q_M , Q_C e la curva di domanda/offerta è la **perdita secca (DWL)**

Formula e metodo di calcolo della DWL:

- **Metodo del triangolo**: $DWL = \frac{1}{2} \cdot (Q_C - Q_M) \cdot [P_M - MC(Q_M)]$
- **Metodo dell'integrale** (equivalente, utile quando MC non è costante): $DWL = \int_{Q_M}^{Q_C} [Domanda(Q) - MC(Q)] dQ$
- I due metodi danno lo stesso risultato; con domanda e MC lineari conviene il metodo del triangolo.

Equilibrio di monopolio e perdita secca (D: $P=20-2q$, $MC=3q$)



6. Monopolio naturale

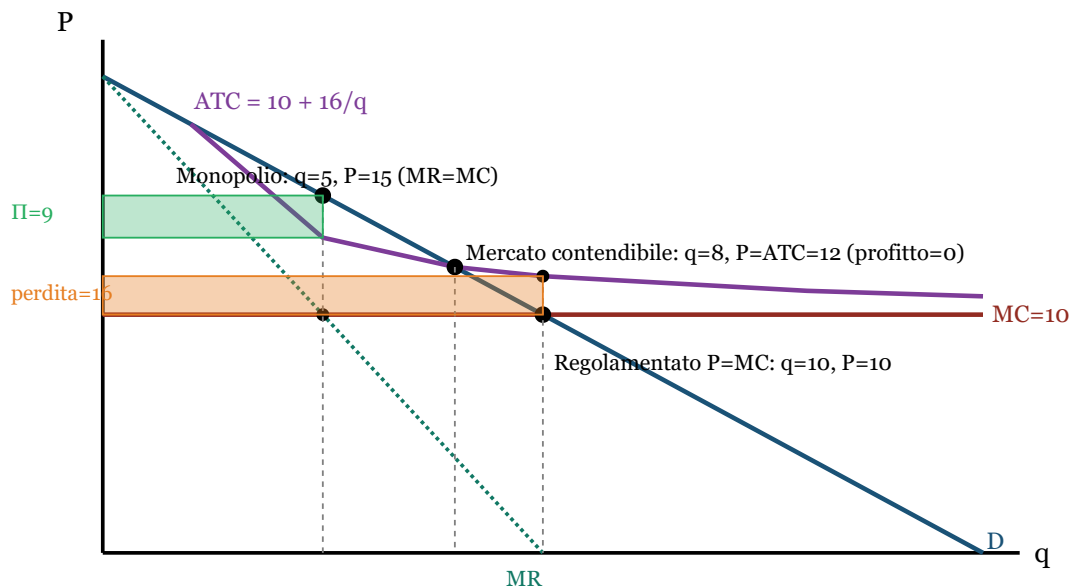
- **Definizione:** si ha monopolio naturale quando i **costi fissi sono molto elevati** (barriera all'entrata) e i **costi variabili sono relativamente bassi**, tipico delle *utilities* (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporto pubblico locale) che devono costruire e mantenere un'infrastruttura di rete.
- **Come si verifica:** si confronta il **costo medio totale (ATC/CMeT)** con la **domanda** (o con il costo marginale). Se l'ATC è **decrescente** su tutto il range di quantità rilevante ed è sempre **superiore al MC** (per la presenza di costi fissi elevati spalmati su più unità), allora un'unica impresa produce a costo inferiore rispetto a più imprese che si dividono il mercato $\rightarrow$ è **subadditivo** $\rightarrow$ monopolio naturale.
- Graficamente: ATC decrescente, MC = M costante e sotto l'ATC; MR e Domanda si incrociano con MC in Q^* (quantità di monopolio), mentre Domanda incrocia MC in $Q^{**} > Q^*$ (quantità efficiente). Il rettangolo Π tra P^* e ATC è il profitto di monopolio; il triangolo S tra Q^* e Q^{**} è la perdita secca.

7. Mercati contendibili

- **Definizione:** mercato con **libertà di entrata e uscita senza costi** (assenza di *sunk costs*, costi affondati)
- **Hit and run entry:** se le imprese presenti hanno **profitti positivi**, nuove imprese entrano offrendo un prezzo leggermente più basso; le imprese insediate sono costrette a ridurre il prezzo, e le nuove entrate possono uscire senza costi se non conviene più restare
- **Anche in presenza di economie di scala** (quindi anche in un monopolio naturale), in un mercato contendibile le imprese realizzano **profitti nulli** (equilibrio hit-and-run-proof)

- L'equilibrio contendibile **non è efficiente nel senso di Pareto** (il prezzo resta comunque pari al costo medio, non al costo marginale)
- Il **prezzo limite** è il prezzo più basso compatibile con profitti nulli ($P = ATC$) che scoraggia l'entrata di nuovi concorrenti pur non essendo pari al costo marginale
- La **deregolamentazione** trova il suo fondamento teorico proprio nella teoria dei mercati contendibili

Monopolio naturale e mercato contendibile ($D: P=20-q$, $TC=10q+16$)



ATC sempre sopra MC (subadditività) → un solo produttore è efficiente. Contendibilità (minaccia di entrata) forza

8. Regolamentazione $P=MC$ e perdita del monopolista naturale

- La regola di prezzo ideale dal punto di vista dell'efficienza sarebbe $P = MC$ (come in concorrenza perfetta)
- **Ma in presenza di monopolio naturale ciò non è possibile:** dato che l'ATC è sempre superiore al MC (per i costi fissi elevati), imporre $P = MC$ significa fissare un prezzo **inferiore al costo medio**, quindi il monopolista **subisce una perdita** pari, nel caso di costi lineari, ai **costi fissi non recuperati**
- Per questo in pratica si regolano i prezzi con strumenti alternativi:
- **Price cap** (in particolare il **price cap dinamico**): tasso consentito di aumento del prezzo = $IPC - x$, dove IPC è il tasso di inflazione al consumo e x è deciso dal regolatore in base al miglioramento atteso della produttività
- Limite massimo al **marginale di profitto** (rischio: le imprese gonfiano i costi medi)
- Limite massimo al **tasso di rendimento sul capitale investito** (rischio: sovracapitalizzazione)
- Limite massimo diretto al **prezzo** (richiede informazioni molto attendibili sui costi; asimmetria informativa impresa-regolatore → *yardstick competition*)

9. Politiche per la concorrenza e antitrust

- **Liberalizzazione e apertura dei mercati:** eliminazione di barriere di entrata/uscita non giustificate da altri fallimenti del mercato; l'apertura internazionale riduce il potere di mercato ma solo nei settori *tradables* e solo nel breve periodo (nel lungo periodo possono formarsi oligopoli internazionali)
- **Scissione del monopolista privato** in imprese più piccole (separazione orizzontale/verticale, es. baby bells)
- **Asta** per il diritto a produrre in condizioni di monopolio: se competitiva, trasferisce i profitti di monopolio dall'impresa vincitrice allo Stato
- **Legislazione antimonopolistica (antitrust):** previene la formazione di monopoli/accordi collusivi e sanziona quelli in essere
- USA: Sherman Act (1890), Clayton Act (1914)
- Europa: Trattato di Roma (1957) e Amsterdam (1997), TFUE artt. 101-109, Merger Regulation 139/2004
- Italia: legge 287/90, ricalca la normativa europea
- **Impresa pubblica** (nazionalizzazione): rinuncia all'obiettivo di massimo profitto per perseguire finalità pubbliche (efficienza in monopolio naturale, sviluppo di un settore); criticata per carenze manageriali (relazione **agente-principale**) e clientelismo
- **Regolamentazione:** controllo diretto tramite regole (entrata, concorrenza effettiva, tariffe/prezzi)

Tabella riassuntiva — confronto tra strutture di mercato

Caratteristica	Concorrenza perfetta	Monopolio (generico)	Monopolio naturale	Mercato contendibile
Equilibrio	$P = MC$	$MR = MC, P > MC$	$MR = MC, P > ATC$	$P = ATC$ (profitti nulli)
Numero imprese effettive	Molte	Una	Una (efficiente per costi)	Una o poche, ma minacciate da entrata
Barriere all'entrata	Assenti	Presenti (legali/naturali/strategiche)	Costi fissi elevati	Assenti (no sunk costs)
Profitti di lungo periodo	Nulli	Positivi	Positivi (II)	Nulli
Efficienza allocativa (Pareto)	Sì	No (DWL)	No (DWL)	No ($P \neq MC$, ma $P = ATC$)
Indice di Lerner (L)	0	Alto (>0)	Alto (>0), ma limitato dalla contendibilità potenziale	Basso/nullo se pienamente contendibile

Legislazione antitrust europea (e italiana) — quadro sintetico

Norma (TFUE / L.287-90)	Oggetto	Esempi
Art. 101 TFUE (art. 2 e 4)	Intese	Orizzontali: fissazione congiunta prezzi, spartizione mercati. Verticali: accordi di esclusiva, prezzi imposti
Art. 102 TFUE (art. 3)	Abuso di posizione dominante	Prezzi ingiustificatamente gravosi, ostacoli all'accesso, comportamenti che inducono l'uscita
Merger Regulation (art. 6)	Fusioni e acquisizioni	Controllo delle concentrazioni

- **Mercato rilevante:** definito per dimensione merceologica (sostituibilità dei beni, misurata dall'**elasticità incrociata**) e dimensione geografica (costi di trasporto, barriere linguistiche/normative)
- **Posizione dominante:** l'impresa può comportarsi in modo indipendente dai concorrenti e dai consumatori
- **Concentrazione:** si misura con **quoziente di concentrazione** e **indice di Herfindahl**

10. Cenni di politica antitrust — casi applicati da conoscere

- **FTC vs Facebook (2020):** la FTC ha citato in giudizio Meta/Facebook per monopolizzazione illegale, contestando in particolare le acquisizioni "predatorie" di Instagram e WhatsApp come strategia per eliminare concorrenti emergenti (*buy or bury*) e mantenere la posizione dominante nei social network personali. Rimedio proposto: la separazione (divestiture) di Instagram e WhatsApp da Facebook — causa tuttora in corso/in contenzioso, non un caso concluso. Domanda aperta tipica: discutere se la vendita di Instagram e WhatsApp migliorerebbe il benessere sociale (argomenti pro: più concorrenza, meno barriere per nuovi entranti, prezzo pubblicitario più basso; argomenti contro: perdita di sinergie/economie di scala e di rete, possibili minori investimenti in sicurezza/qualità).
- **AGCM vs Google (istruttoria 2023):** caso italiano di presunto abuso di posizione dominante, chiuso con impegni (commitments) accettati da Alphabet. Da collegare ai concetti di **posizione dominante** e **interoperabilità**.
- Schema logico da usare per rispondere a una domanda aperta di questo tipo: (1) individuare il mercato rilevante, (2) verificare l'esistenza di posizione dominante, (3) individuare la condotta abusiva/anticompetitiva contestata, (4) valutare il rimedio proposto (comportamentale o strutturale) rispetto all'effetto sul benessere sociale (SC+SP), citando esplicitamente il trade-off tra maggiore concorrenza e perdita di eventuali economie di scala/rete.

Esercizio tipo svolto 1 — Perdita secca di monopolio

Dati: Domanda inversa $P = 20 - 2q$; Costo marginale $MC = 3q$

Passo 1 — Ricavo marginale $TR = P \cdot q = (20 - 2q) \cdot q = 20q - 2q^2$ $MR = dTR/dq = 20 - 4q$

Passo 2 — Equilibrio di monopolio ($MR = MC$) $20 - 4q = 3q \rightarrow 20 = 7q \rightarrow q_M = 20/7 \approx 2,857$ $P_M = 20 - 2 \cdot (20/7) = 20 - 40/7 = 100/7 \approx 14,29$

Passo 3 — Equilibrio concorrenziale ($P = MC$, benchmark efficiente) $20 - 2q = 3q \rightarrow 20 = 5q \rightarrow q_C = 4$ $P_C = 20 - 2 \cdot 4 = 12$

Passo 4 — Perdita secca (metodo del triangolo) Al livello Q_M , il costo marginale vale: $MC(q_M) = 3 \cdot (20/7) = 60/7 \approx 8,571$ $DWL = \frac{1}{2} \cdot (q_C - q_M) \cdot [P_M - MC(q_M)]$ $DWL = \frac{1}{2} \cdot (4 - 20/7) \cdot (100/7 - 60/7)$ $DWL = \frac{1}{2} \cdot (8/7) \cdot (40/7)$ $DWL = 160/49 \approx 3,27$

Verifica con il metodo dell'integrale (stesso risultato): $DWL = \int$ da q_M a q_C di $(20 - 5q) dq = [20q - 2,5q^2]$ da $20/7$ a $4 = 40 - 36,73 \approx 3,27 \checkmark$

Conclusione: rispetto al mercato concorrenziale, il monopolista riduce la quantità da 4 a 2,857 unità e alza il prezzo da 12 a 14,29. La perdita secca di benessere sociale è di circa **3,27** (unità monetarie).

Esercizio tipo svolto 2 — Monopolio naturale e mercato contendibile

Dati: Domanda inversa $P = 20 - Q$; Costo totale $TC = 10q + 16$ (quindi $MC = 10$ costante, costo fisso = 16)

Passo 1 — Verifica che sia un monopolio naturale Costo medio totale: $ATC = TC/q = 10 + 16/q$

- ATC è **decrescente** al crescere di q (per la presenza del costo fisso 16 spalmato su più unità) e **sempre superiore al $MC = 10$**
- Un'unica impresa produce a costo medio inferiore rispetto a due imprese che si dividano la stessa quantità totale (i costi fissi si duplicherebbero) $\rightarrow$ il costo è **subadditivo** $\rightarrow$ Si conferma che si tratta di un **monopolio naturale**

Passo 2 — Equilibrio di monopolio $TR = P \cdot Q = (20 - Q) \cdot Q = 20Q - Q^2$ $MR = 20 - 2Q$ $MR = MC \rightarrow 20 - 2Q = 10 \rightarrow Q_M = 5$ $P_M = 20 - 5 = 15$ Profitto: $\pi = TR - TC = (15 \cdot 5) - (10 \cdot 5 + 16) = 75 - 66 = \pi = 9$

Passo 3 — Equilibrio in mercato contendibile (profitti nulli, $P = ATC$) Si impone $P = ATC$, cioè si cerca l'intersezione tra Domanda e ATC : $20 - Q = 10 + 16/Q$ Moltiplicando per Q : $20Q - Q^2 = 10Q + 16 \rightarrow Q^2 - 10Q + 16 = 0$ Risolvendo: $Q = [10 \pm \sqrt{(100 - 64)}] / 2 = (10 \pm 6) / 2 \rightarrow Q = 2$ oppure $Q = 8$

- A $Q = 2$: $P = 18$ ($ATC = 10 + 16/2 = 18$) $\rightarrow$ ma non è un equilibrio stabile: per quantità intermedie (es. $Q=5$) il prezzo di domanda (15) è superiore all' ATC (13,2), quindi un entrante potrebbe inserirsi con un prezzo più basso e restare comunque profittevole $\rightarrow$ questo punto viene "eroso" dalla contendibilità
- A $Q = 8$: $P = 12$ ($ATC = 10 + 16/8 = 12$) $\rightarrow$ oltre $Q=8$ il prezzo di domanda scende sotto l' ATC (non profittevole), quindi nessun entrante trova conveniente espandersi oltre $\rightarrow$ questo è l'equilibrio **stabile (hit-and-run-proof)**

Equilibrio contendibile: $Q = 8$, $P = 12$, profitto = $12 \cdot 8 - (10 \cdot 8 + 16) = 96 - 96 = 0$

Rispetto al monopolio "protetto" ($Q=5$, $P=15$, $\pi=9$), la contendibilità costringe il monopolista naturale ad aumentare la quantità (da 5 a 8) e abbassare il prezzo (da 15 a 12) fino ad azzerare il profitto, pur restando un'unica impresa a produrre (l'equilibrio non è comunque Pareto-efficiente perché $P=12 > MC=10$).

Passo 4 — Perdita del monopolista con regolamentazione $P = MC$ Si impone $P = MC = 10$:
 $20 - Q = 10 \rightarrow Q = 10$ Verifica profitto: $TR = 10 \cdot 10 = 100$; $TC = 10 \cdot 10 + 16 = 116$ $\pi = 100 - 116 = -16$

Conclusione: imponendo il prezzo efficiente $P=MC=10$, il monopolista naturale **subisce una perdita di 16**, esattamente pari ai costi fissi non recuperati (il prezzo copre solo il costo variabile/marginale ma non i costi fissi). Questo è il motivo per cui in pratica, per i monopoli naturali (utilities), non si impone $P=MC$ ma si ricorre a strumenti come il **price cap** o al prezzo di equilibrio contendibile $P=ATC$ (Passo 3), che garantiscono almeno la sopravvivenza economica dell'impresa.

Economia del benessere e teoria normativa della politica economica

Domande d'esame collegate:

- Data una tabella di utilità di 3 individui in 3 stati sociali diversi: individuare gli stati Pareto-efficienti; determinare la scelta collettiva secondo Funzione di Benessere Sociale (FBS) utilitarista, rawlsiana, e di Bergson-Samuelson (es. $W=U_1 \times U_2$); commentare i risultati.
 - Domanda teorica standalone: "Spiegate perché in presenza di mercati completi, un sistema di concorrenza perfetta raggiunge una situazione di ottimo paretiano" (Primo Teorema dell'economia del benessere).
-

1. Perché serve l'economia del benessere

- L'obiettivo della politica economica è la **massimizzazione del benessere della collettività**.
 - L'**economia del benessere** si occupa dei fondamenti dell'azione pubblica: individuare le **preferenze e gli obiettivi sociali** a partire dalle preferenze individuali (**individualismo etico e metodologico** — ciascuno è il miglior giudice di se stesso).
 - Il problema centrale è **aggregare** le preferenze individuali in una preferenza collettiva. Tre strade principali:
 - **votazione a maggioranza** (rischia il **paradosso di Condorcet**: A batte B, B batte C, C batte A — nessun vincitore stabile; funziona solo se le preferenze sono **unimodali**, e allora vince l'alternativa dell'**elettore mediano**);
 - **Funzione di Benessere Sociale (FBS)**;
 - **criterio paretiano**.
 - Il **Teorema di impossibilità di Arrow** dice che non esiste una regola di aggregazione che soddisfi insieme transitività, monotonicità, indipendenza dalle alternative irrilevanti e non dittatorialità. Per aggirarlo, la FBS ammette **confronti interpersonali di utilità** (cosa che il criterio paretiano, basato su utilità ordinale, non fa).
-

2. Ottimo paretiano / Pareto-efficienza: definizione e come si individua

- **Definizione**: una situazione **A** è **preferibile a B** se in **A** **almeno un individuo sta meglio e nessuno sta peggio** che in **B**.
- Un'**allocazione è Pareto-efficiente** se non esiste nessun'altra allocazione che migliori la condizione di qualcuno **senza peggiorare** quella di nessun altro.
- **Come si individua da una tabella di utilità (N individui, M stati)**: si confrontano gli stati **a coppie**, individuo per individuo.

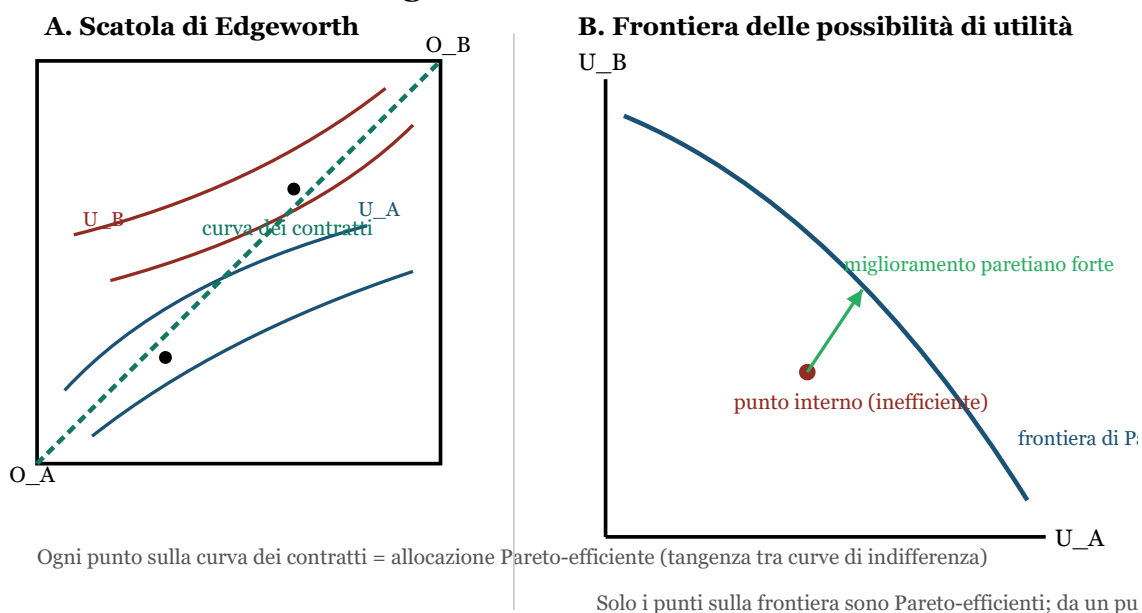
- Se lo stato B ha **tutte le utilità** $\geq$ rispetto allo stato A e **almeno una strettamente** $>$, allora **B domina A** $\rightarrow$ A **non è Pareto-efficiente** (va scartato).
- Se il confronto è **misto** (in un'utilità sale, in un'altra scende), i due stati **non sono confrontabili** con Pareto: restano **entrambi candidati efficienti**.
- Uno stato è **Pareto-efficiente** se **nessun altro stato lo domina**.
- **Limite cruciale**: il criterio paretiano fonda su utilità **ordinali e non confrontabili tra individui** $\rightarrow$ è l'**unico criterio "neutro"** (non richiede giudizi di valore sull'equità), ma proprio per questo:
- **non tiene conto dell'equità** ("una situazione può essere di ottimo paretiano ed essere assolutamente disgustosa", Sen — es. A=(100,1000) vs B=(101,2000): B domina A ma è molto più diseguale, e Pareto non lo segnala);
- **non dà un ordinamento completo**: più stati possono essere simultaneamente efficienti e reciprocamente non confrontabili (nessun criterio per scegliere tra loro);
- **privilegia lo status quo** (serve un miglioramento paretiano stretto per giustificare un cambiamento);
- è un criterio di efficienza **statico** (non dinamico/adattivo/innovativo).
- Proprio per superare l'**incompletezza** dell'ordinamento paretiano, si introduce la **FBS**, che aggiunge un giudizio di valore su efficienza vs equità.

3. Efficienza paretiana in generale: le tre condizioni

Tipo di efficienza	Condizione richiesta	Se non è soddisfatta
Nello scambio	Uguaglianza dei SMS (Saggio Marginale di Sostituzione) tra tutti i consumatori, per ogni coppia di beni	si può riallocare i beni tra consumatori e migliorare qualcuno senza peggiorare altri
Nella produzione	Uguaglianza dei SMST (Saggio Marginale di Sostituzione Tecnica) tra tutte le imprese, per ogni coppia di input	si può riallocare i fattori produttivi e produrre di più di un bene senza produrre di meno di un altro
Nella composizione del prodotto	SMS = SMT (Saggio Marginale di Trasformazione, pendenza della frontiera delle possibilità produttive)	si può cambiare il mix di beni prodotti e aumentare la soddisfazione di qualcuno senza peggiorare quella di altri

- Graficamente: **scatola di Edgeworth** (curva dei contratti = punti di tangenza tra curve di indifferenza = allocazioni efficienti nello scambio) e **frontiera di Pareto** (frontiera delle possibili utilità): solo i punti **sulla frontiera** sono efficienti; un punto interno può muoversi verso la frontiera con un **miglioramento paretiano debole** (migliora solo alcuni) o **forte** (migliora tutti).

Scatola di Edgeworth e frontiera di Pareto



4. I tre criteri principali di Funzione di Benessere Sociale (FBS)

Criterio	Formula (N individui)	Cosa massimizza / implicazione	Giudizio di valore implicito
Utilitarista	$W = \sum U_i$ (somma delle utilità)	Massimizza il benessere totale , indipendentemente da come è distribuito	Nessuna avversione alla disuguaglianza: un'unità di utilità in più vale uguale per chiunque la riceva. Curve di indifferenza sociale = rette a -45°
Rawlsiana	$W = \min(U_i)$	Massimizza l'utilità dell' individuo peggiore (criterio maximin)	Massima avversione alla disuguaglianza: conta solo chi sta peggio. Curve di indifferenza sociale a "L" (angolo retto)
Bergson-Samuelson	Forma generale $W = f(U_1, U_2, \dots, U_n)$, es. $W = U_1 \times U_2$	Forma flessibile che pesa efficienza ed equità in un continuum tra i due estremi precedenti	Avversione alla disuguaglianza intermedia e graduabile. Curve di indifferenza sociale convesse verso l'origine (tipo iperboli)

- Punto chiave da scrivere all'esame: **le diverse FBS esprimono diversi giudizi di valore circa il peso relativo di efficienza ed equità** — non esiste un criterio "oggettivamente giusto", la scelta della FBS è normativa.
- La FBS **richiede confronti interpersonali di utilità** (a differenza del criterio paretiano) e per questo riesce a dare un **ordinamento completo** anche tra stati Pareto-efficienti non confrontabili con Pareto.

5. Primo Teorema dell'economia del benessere

Enunciato

In un sistema economico di concorrenza perfetta, nel quale vi sia un insieme completo di mercati, un equilibrio concorrenziale, se esiste, è un ottimo paretiano.

Schema logico: **Concorrenza perfetta + Mercati completi** → **Ottimo paretiano**.

Condizioni richieste

- **Concorrenza perfetta**: omogeneità dei beni, elevata numerosità degli operatori, libertà di entrata/uscita dal mercato, perfetta informazione, assenza di accordi/intese.
- **Mercati completi**: esiste un mercato per ogni bene e servizio, assenza di esternalità e beni pubblici, assenza di costi di transazione e asimmetrie informative.

Dimostrazione / intuizione completa

In **equilibrio economico generale (EEG)** di concorrenza perfetta, **tutti** i consumatori e **tutte** le imprese si trovano di fronte agli **stessi prezzi relativi** (dei beni e dei fattori), presi come dati (price-taking):

1. **Scelta ottima del consumatore**: ogni consumatore eguaglia il proprio saggio marginale di sostituzione tra due beni al rapporto dei prezzi: $SMS_{1,2} = p_1/p_2$. Poiché p_1/p_2 è lo **stesso per tutti** i consumatori (prezzi di mercato unici), ne segue che i **SMS sono uguali tra tutti i consumatori** → è soddisfatta la condizione di **efficienza nello scambio**.
2. **Scelta ottima dell'impresa**: ogni impresa eguaglia il proprio saggio marginale di sostituzione tecnica tra due input al rapporto dei prezzi dei fattori: $SMST_{K,L} = w_K/w_L$. Poiché w_K/w_L è lo stesso per tutte le imprese, i **SMST sono uguali tra tutte le imprese** → è soddisfatta la condizione di **efficienza nella produzione**.
3. **Equilibrio di mercato**: in concorrenza perfetta ogni impresa produce dove $P = MC$ (prezzo = costo marginale). Questo fa sì che il **SMT** (pendenza della frontiera delle possibilità produttive, cioè il rapporto dei costi marginali) coincida anch'esso con il rapporto dei prezzi, uguale al SMS dei consumatori: $SMS = SMT$ → è soddisfatta la condizione di **efficienza nella composizione del prodotto**.
4. Le tre condizioni di efficienza paretiana (scambio, produzione, composizione del prodotto — punto 3 dello schema sopra) sono **tutte simultaneamente soddisfatte** dall'equilibrio concorrenziale, proprio perché il meccanismo dei prezzi (uguali per tutti) le fa coincidere automaticamente. Questa è la sostanza della "**mano invisibile**": ogni agente, perseguendo il proprio interesse individuale dato il sistema dei prezzi, porta senza saperlo il sistema a un'allocazione Pareto-efficiente.

Intuizione alternativa in equilibrio parziale (un mercato): nell'equilibrio di domanda e offerta (P_1, Q_1), la curva di domanda esprime il beneficio marginale dei consumatori e la curva di

offerta il costo marginale di produzione. Per qualunque quantità diversa da Q_1 , ci sarebbe uno scarto tra beneficio marginale e costo marginale dell'ultima unità: sarebbe possibile produrre di più o di meno e aumentare il benessere netto. Solo in equilibrio (beneficio marginale = costo marginale = P_1) non sono più possibili miglioramenti paretiani.

Limiti del Primo Teorema

- **Non considera l'equità**: dice solo che l'equilibrio è efficiente, non che sia giusto (la distribuzione delle dotazioni iniziali resta arbitraria).
- Si basa su **ipotesi stringenti e irrealistiche** (concorrenza perfetta e completezza dei mercati, viste sopra) → nella realtà si verificano i **fallimenti del mercato**.

Categoria di fallimento	Cause
Mercati non concorrenziali	scarsa numerosità degli operatori · rendimenti di scala crescenti · barriere/costi di entrata-uscita · accordi e intese · informazione asimmetrica
Mercati non completi	esternalità · beni pubblici · costi di transazione e asimmetrie informative

Quando questi presupposti vengono meno, il mercato **non riesce da solo a raggiungere un'allocazione efficiente** → sono i **limiti della mano invisibile**, che giustificano (ma non da soli: serve anche il confronto coi fallimenti dello Stato) l'intervento pubblico allocativo.

6. Cenno al Secondo Teorema dell'economia del benessere

Enunciato

Se i mercati sono completi (più ipotesi tecniche su funzioni di utilità e di produzione, tipicamente convessità), **ogni posizione di ottimo paretiano può essere ottenuta come equilibrio concorrenziale, attraverso un'opportuna (re)distribuzione iniziale delle risorse.**

Implicazione: divisione dei compiti tra Stato e mercato

- **Mercato** → si occupa dell'**allocazione** delle risorse (→ efficienza).
- **Stato** → si occupa della **(pre)distribuzione** delle dotazioni iniziali (→ equità).
- In pratica: lo Stato **non deve** intervenire direttamente sull'allocazione finale (quello resta compito della concorrenza), ma può **redistribuire ex ante** le dotazioni (es. tramite tassazione e trasferimenti) e poi lasciare che il meccanismo di mercato porti, autonomamente, a un nuovo ottimo paretiano — stavolta anche più equo secondo il giudizio di valore scelto.
- Esempio grafico tipico: dati tre ottimi paretiani A, B, C sulla frontiera, per raggiungere B a partire da una situazione iniziale inefficiente O, lo Stato ridistribuisce le dotazioni da O al punto X (sulla stessa retta di scambio che porta a B), poi il mercato conduce da X a B.

7. Il ruolo normativo della politica economica: perché serve anche se il mercato è efficiente

- Anche quando il mercato raggiunge un ottimo paretiano (Primo Teorema), **l'efficienza non implica l'equità**: il criterio paretiano è muto sulla giustizia distributiva (vedi limiti al punto 2).
- I **criteri guida** dell'intervento pubblico sono due, spesso in tensione:
- **Efficienza**: miglior utilizzo delle risorse scarse (massimo benessere collettivo aggregato).
- **Equità**: distribuzione "giusta" del benessere.
- Il ruolo dello Stato secondo **Musgrave (1959)**: (1) **allocare** efficientemente le risorse, (2) **redistribuire** la ricchezza, (3) **stabilizzare** il sistema economico.
- La **teoria normativa** della politica economica studia come lo Stato **dovrebbe** intervenire (il decisore pubblico come *pianificatore sociale benevolo*) per perseguire i fini collettivi, scegliendo obiettivi e strumenti — a differenza della **teoria positiva**, che descrive con modelli come il sistema economico funziona di fatto (e della *political economy*, che descrive come i policy-maker si comportano realmente).
- Il Secondo Teorema fornisce la **giustificazione teorica** per intervenire sul lato distributivo **senza sacrificare l'efficienza**: basta agire sulle dotazioni iniziali (via fiscalità/trasferimenti) e lasciare che il mercato allochi efficientemente a valle.
- In sintesi: **il mercato risolve l'efficienza, ma non l'equità — serve la politica economica per scegliere, tramite un giudizio di valore (una FBS), quale tra i molti ottimi paretiani sia socialmente preferibile, e per redistribuire in modo da raggiungerlo.**

Esercizio tipo svolto

Testo. Si considerino 3 individui (1, 2, 3) e 3 possibili stati sociali (I, II, III), con le utilità riportate nella tabella seguente:

Stato	U ₁	U ₂	U ₃
I	4	4	4
II	8	6	1
III	2	5	9

Si chiede di: (a) individuare gli stati Pareto-efficienti; (b) determinare la scelta collettiva secondo FBS utilitarista, rawlsiana e di Bergson-Samuelson ($W = U_1 \times U_2 \times U_3$); (c) commentare i risultati.

(a) Individuazione degli stati Pareto-efficienti

Si confrontano gli stati a coppie, individuo per individuo:

- **I vs II:** $U_1 (4 \rightarrow 8)$ sale, $U_2 (4 \rightarrow 6)$ sale, $U_3 (4 \rightarrow 1)$ scende $\rightarrow$ confronto **misto**: né I domina II, né II domina I.
- **I vs III:** $U_1 (4 \rightarrow 2)$ scende, $U_2 (4 \rightarrow 5)$ sale, $U_3 (4 \rightarrow 9)$ sale $\rightarrow$ confronto **misto**: non comparabili.
- **II vs III:** $U_1 (8 \rightarrow 2)$ scende, $U_2 (6 \rightarrow 5)$ scende, $U_3 (1 \rightarrow 9)$ sale $\rightarrow$ confronto **misto**: non comparabili.

Nessuno dei tre stati domina paretianamente un altro (in ogni confronto qualcuno guadagna e qualcuno perde). Quindi:

$\rightarrow$ **Tutti e tre gli stati (I, II, III) sono Pareto-efficienti.** È l'esempio tipico del "limite del criterio paretiano: ordinamento incompleto" — Pareto da solo non permette di scegliere tra i tre.

(b) Applicazione dei tre criteri di FBS

Stato	Utilitarista $W = \sum U_i$	Rawlsiana $W = \min(U_i)$	Bergson-Samuelson $W = U_1 \times U_2 \times U_3$
I	$4+4+4 = 12$	$\min(4,4,4) = 4$	$4 \times 4 \times 4 = 64$
II	$8+6+1 = 15$	$\min(8,6,1) = 1$	$8 \times 6 \times 1 = 48$
III	$2+5+9 = 16$	$\min(2,5,9) = 2$	$2 \times 5 \times 9 = 90$

- **Criterio utilitarista** $\rightarrow$ massimo $W = 16 \rightarrow$ **si sceglie lo stato III** (massimizza il benessere totale, anche se molto concentrato su U_3).
- **Criterio rawlsiano (maximin)** $\rightarrow$ massimo $\min(U_i) = 4 \rightarrow$ **si sceglie lo stato I** (l'individuo peggiore sta meglio possibile: in I il "peggiore" ha utilità 4, mentre in II e III il peggiore ha solo 1 e 2).
- **Criterio di Bergson-Samuelson ($W = U_1 \times U_2 \times U_3$)** $\rightarrow$ massimo $W = 90 \rightarrow$ **si sceglie lo stato III** (il prodotto premia sia il totale sia una certa uniformità, ma qui prevale comunque l'alta utilità di U_3).

(c) Commento dei risultati

- I tre stati sono **tutti Pareto-efficienti**, ma il criterio paretiano da solo **non permette di scegliere tra loro**: serve un giudizio di valore aggiuntivo, cioè una FBS.
- **Utilitarista e Bergson-Samuelson convergono sullo stato III**: entrambi premiano il benessere aggregato più alto, e lo stato III ha sia la somma sia il prodotto delle utilità più elevati, nonostante sia lo stato **più diseguale** (individuo 1 ha solo utilità 2 contro il 9 dell'individuo 3).
- Il criterio **rawlsiano diverge nettamente**, scegliendo lo stato I, l'unico **perfettamente egualitario** (4,4,4): pur avendo il totale più basso (12 contro 15 e 16), è quello in cui **l'individuo che sta peggio sta comunque meglio** che negli altri due stati.
- Lo stato II, pur essendo Pareto-efficiente, **non viene mai scelto da nessuno dei tre criteri**: ha un totale intermedio (15) ma la distribuzione più sbilanciata verso i primi due individui, con l'individuo 3 ridotto a utilità 1 — il "peggio" possibile per il criterio rawlsiano, e non abbastanza alto nel totale/prodotto per essere preferito dagli altri due criteri.
- **Conclusione generale**: la scelta tra stati ugualmente efficienti secondo Pareto dipende **interamente dal giudizio di valore** incorporato nella FBS scelta — cioè da quanto peso si

dà all'efficienza (totale del benessere) rispetto all'equità (come è distribuito). Non esiste una risposta "neutra": è esattamente il compito della **teoria normativa della politica economica** dichiarare esplicitamente quale criterio si sta adottando.

Mercato del lavoro, disoccupazione e intervento pubblico

Domande d'esame collegate: Calcoli su forza lavoro, tasso di attività, disoccupati, tasso di occupazione (definizioni e formule) · Classificazione dei tipi di disoccupazione (frizionale, strutturale, ciclica) · Politiche di intervento pubblico sul mercato del lavoro (politiche attive vs passive)

1. Le definizioni di base: dalla popolazione alla forza lavoro

- La **popolazione in età lavorativa (Pop15+)** si divide in due gruppi: **Forza lavoro (FL)** e **Popolazione inattiva**.
- La **Forza lavoro (FL)** è composta da: **Occupati (N)** + **Disoccupati (U)**, cioè persone in cerca di occupazione.
- Formula: $FL = N + U$
- Le **non forze di lavoro** sono la popolazione in età lavorativa che non è né occupata né in cerca attiva di lavoro (studenti, inattivi, scoraggiati, ecc.).

2. I tre tassi fondamentali

Tasso	Definizione	Formula
Tasso di attività (a) — o tasso di partecipazione	Rapporto tra le persone appartenenti alla forza lavoro e la popolazione in età lavorativa	$a = FL / Pop_{15+}$
Tasso di occupazione (n)	Rapporto tra gli occupati e la popolazione in età lavorativa	$n = N / Pop_{15+}$
Tasso di disoccupazione (u)	Rapporto tra i disoccupati (in cerca di occupazione) e la forza lavoro	$u = U / FL$

Attenzione al denominatore: attività e occupazione hanno come denominatore la **popolazione** (Pop15+), la disoccupazione ha come denominatore la **forza lavoro** (FL), non la popolazione totale — errore tipico da evitare.

Evidenza empirica (dati OECD/Eurostat citati a lezione):

- In tutti i paesi UE il tasso di attività femminile è inferiore a quello maschile (Italia 2021: uomini 73,6%, donne 55,4%, totale 64,5% — tra i divari più ampi in Europa).
- Le donne lavorano mediamente meno ore, in settori meno retribuiti e in posizioni di rango inferiore → divari retributivi di genere, dovuti sia a ruoli sociali radicati sia a incentivi economici.
- La disoccupazione giovanile (15-24 anni) è sistematicamente più alta di quella adulta (25-74) in tutti i paesi OECD, con Italia tra i valori più elevati.

3. Perché la disoccupazione è un problema

- **Fallimento del mercato:** spreco di risorse (forza lavoro, creatività, intelligenza) e "scoraggiamento" personale.
- **Problema redistributivo:** mancanza di reddito → anticamera della povertà e dell'esclusione sociale, legame con la disuguaglianza.
- **Problema macroeconomico:** spreco di risorse a livello aggregato, più intenso nelle fasi di recessione.

4. Tipologie di disoccupazione

Prima distinzione, per **disponibilità al salario di mercato**:

Tipo	Definizione
Disoccupazione volontaria	Individui non disponibili a lavorare al salario di mercato, ma che troverebbero impiego riducendo le proprie richieste salariali/aspirazioni
Disoccupazione involontaria	Lavoratori che, pur avendo i requisiti per un dato posto, preferirebbero lavorare al salario corrente per quel posto piuttosto che restare disoccupati

Seconda distinzione, per **causa** (classificazione Treccani):

Tipo	Causa
Frizionale	Insufficiente mobilità della manodopera tra lavori/zone o altri ostacoli ("frizioni") all'incontro domanda-offerta. Segnale tipico: coesistono molti disoccupati e molti posti vacanti
Tecnologica	Trasformazioni della tecnica produttiva, ridimensionamento di imprese/settori
Strutturale	Trasformazione della struttura dell'economia e/o rigidità salariali e istituzionali del mercato del lavoro
Ciclica (o congiunturale)	Legata alla fase discendente del ciclo economico

5. I costi della disoccupazione

- **Perdita di efficienza statica:** se $MPL > w/p$, il disoccupato sarebbe disposto a lavorare per un salario inferiore a quello che le imprese pagherebbero → inefficienza paretiana, risorse inutilizzate, perdita di output.
- **Disuguaglianza** nella distribuzione del reddito (e povertà).
- **Deperimento del capitale umano:** più lunga la disoccupazione, maggiore la perdita di capitale umano.
- **Costi non economici:** emarginazione economica e sociale, costi psicologici, criminalità, instabilità politica.

6. Politiche di intervento pubblico: due visioni, due rimedi

- **Visione 1 (mercato concorrenziale)**

- Causa: cattivo funzionamento del mercato del lavoro, ostacoli all'incontro domanda-offerta, "difetto" di concorrenza.
- Rimedio: **politiche attive** (servizi/misure per l'inserimento/reinserimento e l'occupabilità) + politiche per la concorrenza.
- **Visione 2 (Keynes, domanda aggregata)**
- Causa: debolezza della domanda aggregata di beni (ridotta capacità di spesa di consumatori e imprese).
- Rimedio: **politiche passive** (sostegno alla capacità di spesa di chi perde il lavoro) + politiche di domanda (fiscali/monetarie).

7. Classificazione operativa delle politiche

Livello	Tipo	Obiettivo	Esempi
Microeconomiche	Attive	Reinserimento del lavoratore	Formazione, sussidi alle assunzioni, servizi per chi cerca lavoro, orientamento, tirocini, incentivi all'autoimpiego, mobilità territoriale
Microeconomiche	Passive	Protezione dalla disoccupazione (carattere assicurativo)	NASPI, Cassa Integrazione, sostegno al reddito, fondi di solidarietà
Macroeconomiche	—	Stimolare la domanda interna	Politica fiscale, politica monetaria, politiche per la competitività

- Le **politiche attive** (dettaglio ANPAL): orientamento di base e specialistico, aiuto alla ricerca di occupazione, bilancio delle competenze, accompagnamento al lavoro (assegno di ricollocazione), **formazione**/riqualificazione, promozione di esperienze lavorative/tirocini, incentivi al lavoro autonomo, incentivi alla mobilità territoriale, strumenti di conciliazione lavoro-cura, lavoro socialmente utile.
- Le **politiche passive**: finalità assicurativa (sostegno al reddito di chi perde il lavoro). Dibattito su efficienza: da un lato aumentano il potere contrattuale dei lavoratori e possono accrescere i salari riducendo l'occupazione (effetto disincentivante); dall'altro, se ben disegnate, permettono migliori matching lavorativi e investimento in capitale umano (logica **flexicurity**), fungendo anche da **ammortizzatore del ciclo economico**. Dalla fine del '900 si diffonde l'approccio **workfare**: trasferimenti condizionati all'obbligo di attivarsi/lavorare.

Esercizio tipo svolto

Dati (tipo censimento):

- Popolazione in età lavorativa: $Pop_{15+} = 120$
- Occupati: $N = 100$
- Disoccupati: $U = 10$

Passo 1 — Forza lavoro $FL = N + U = 100 + 10 = 110$

Passo 2 — Tasso di disoccupazione $u = U / FL = 10 / 110 = 0,0909 \rightarrow \approx 9,1\%$

Passo 3 — Tasso di attività $a = FL / Pop_{15+} = 110 / 120 = 0,9167 \rightarrow \approx 91,7\%$

Passo 4 — Tasso di occupazione $n = N / Pop_{15+} = 100 / 120 = 0,8333 \rightarrow \approx 83,3\%$

Verifica di coerenza: $n = a \times (1 - u) \rightarrow 0,9167 \times (1 - 0,0909) = 0,9167 \times 0,9091 \approx 0,8333 \checkmark$ (il tasso di occupazione è il prodotto del tasso di attività per il complemento a 1 del tasso di disoccupazione).

Nota metodologica: se i dati forniti sono popolazione totale, popolazione in età lavorativa, occupati e in cerca di occupazione, il primo passo è sempre isolare Pop_{15+} e la FL prima di applicare le tre formule — non confondere la popolazione totale con la popolazione in età lavorativa se il testo le distingue.

Economia aperta, bilancia dei pagamenti e modello IS-LM-BP

Domande d'esame collegate:

- Modello IS-LM-BP completo (dato esempio: $C=0,7Y$ consumo, $I=600-400i$ investimenti, $G=380$ spesa pubblica, $M=0,1Y$ importazioni, $X=320$ esportazioni, $L_d=0,25Y+500-1000i$ domanda di moneta): calcolo del reddito di equilibrio, del saldo della bilancia commerciale, della domanda di moneta transattiva
- Da una tabella con Export/Import/Movimenti di capitale: calcolo della variazione delle riserve ufficiali e del suo effetto sulla base monetaria

1. Perché l'economia aperta cambia il modello

- In un'economia aperta l'economia nazionale ha relazioni commerciali e finanziarie con il **Resto del Mondo (RdM)**.
- Il modello di politica economica deve includere:
- un **nuovo obiettivo**: l'equilibrio nei conti con l'estero ($BP=0$)
- un **nuovo strumento**: il **tasso di cambio**

2. La bilancia dei pagamenti (BP): definizione e registrazione

- La **BP** è un documento contabile che registra le transazioni commerciali e finanziarie effettuate in un dato periodo tra i **residenti** di un paese e i **non residenti**.
- Le transazioni sono regolate in **valuta estera**.
- Principio della **doppia registrazione**: ogni transazione genera una scrittura e, con segno opposto, l'incasso/pagamento che ne deriva.

Tipo di voce	Significato	Esempi
A debito	pagamento al RdM = esborso di valuta estera	importazioni di merci/servizi, trasferimenti unilaterali all'estero, acquisto di titoli esteri
A credito	incasso dal RdM = afflusso di valuta estera	esportazioni di merci/servizi, trasferimenti unilaterali dall'estero, vendita di titoli nazionali a non residenti

3. Struttura della bilancia dei pagamenti (tre conti)

Conto	Contenuto
Conto corrente (CC)	bilancia commerciale (scambi di merci) + partite invisibili (servizi, redditi, trasferimenti unilaterali correnti)
Conto capitale (CK)	attività intangibili (es. brevetti) + trasferimenti unilaterali in conto capitale

Conto	Contenuto
Conto finanziario (CF)	movimenti di capitale (MK) (investimenti diretti e di portafoglio) + variazione delle riserve ufficiali (RU)

- In assenza di errori ed omissioni, il saldo complessivo della BP è nullo (per costruzione contabile).
- **Semplificando** ($CK=0$): $BP = CC + MK$, e questo saldo corrisponde algebricamente alla **variazione delle riserve ufficiali** (RU) cambiata di segno.
- Disavanzo di BP → RU diminuiscono
- Avanzo di BP → RU aumentano (→ creazione di base monetaria, BM)
- Logica macro: se $X > M$ (esportazioni > importazioni), allora $Y > C + I$, cioè $S > I$: l'equilibrio richiede che il risparmio in eccesso trovi sbocco all'estero (deflusso di capitali).

4. Il tasso di cambio

- **Tasso di cambio nominale (e)**: prezzo di una valuta in termini di un'altra (quotazione certo per incerto: unità di valuta estera per 1 unità di valuta nazionale, es. \$/Euro).
- **Apprezzamento**: aumento di e (es. da 1,2 a 1,25 \$/Euro) → serve più valuta estera per comprare 1 unità di valuta nazionale.
- **Deprezzamento**: diminuzione di e (es. da 1,2 a 1,15 \$/Euro).
- Cause: eccesso di domanda/offerta di valuta sul mercato dei cambi (le importazioni generano domanda di valuta estera, le esportazioni offerta di valuta estera).
- **Tasso di cambio reale**: $\$e_r = \frac{p \cdot e}{p_w}$ dove p = prezzi interni, p_w = prezzi esteri, e = cambio nominale.
- Se $\$p_e = p_w$ ($\$e_r=1$): parità dei poteri d'acquisto ("condizione di arbitraggio internazionale").
- **Apprezzamento reale** ($\uparrow e_r$) → perdita di competitività.
- **Deprezzamento reale** ($\downarrow e_r$) → guadagno di competitività.
- Versione dinamica: $\dot{\$e}_r = \dot{p} + \dot{e} - \dot{p}_w$ (la competitività varia con l'inflazione interna, quella estera e la variazione del cambio nominale).

5. Regimi di cambio: fisso vs flessibile

	Cambi fissi	Cambi flessibili
Meccanismo	Cambio ancorato a una parità fissata dalle autorità monetarie (eventualmente con bande di oscillazione)	Cambio determinato liberamente da domanda/offerta di valuta
Ruolo Banca Centrale	Interviene acquistando/cedendo valuta estera per mantenere fisso e	Discrezionalità di intervento ("fluttuazione sporca"), nessun obbligo
Se $BP > 0$	Aumentano le riserve ufficiali (BC cede euro, assorbe valuta estera)	Il cambio si apprezza ($\uparrow e$)
Se $BP < 0$	Diminuiscono le riserve ufficiali	Il cambio si deprezza ($\downarrow e$)

	Cambi fissi	Cambi flessibili
Esempio storico	SME prima dell'UME	—

6. Meccanismi automatici di riequilibrio della BP

- **Via movimenti di capitale (MK):** sotto (perfetta) mobilità dei capitali, $MK=0$ è garantito dalla **condizione di parità scoperta**: $i = i_w - \dot{e}$ condizione di **non arbitraggio**: il rendimento atteso di un'attività in valuta nazionale deve eguagliare quello di un'attività estera analoga al netto del deprezzamento atteso della valuta nazionale. Se $i > i_w - \dot{e} \rightarrow$ afflusso di capitali $\rightarrow i$ tende a scendere.
- **Via cambi flessibili:** se $BP > 0 \rightarrow \uparrow e \rightarrow \uparrow e_r \rightarrow \downarrow CC \rightarrow BP$ torna a 0; se $BP < 0 \rightarrow \downarrow e \rightarrow \downarrow e_r \rightarrow \uparrow CC \rightarrow BP$ torna a 0.
- **Via variazione dei prezzi in cambi fissi (meccanismo "neoclassico"):** $BP > 0 \rightarrow \uparrow RU \rightarrow \uparrow BM \rightarrow \uparrow p \rightarrow \uparrow e_r \rightarrow \downarrow CC \rightarrow BP$ torna a 0 (e simmetrico per $BP < 0$). Limiti: l'effetto di BM sui prezzi può essere debole; i prezzi sono spesso rigidi verso il basso, l'aggiustamento è lento e può generare inflazione/deflazione indesiderata.
- **Via variazione dei redditi in cambi fissi (meccanismo "keynesiano"):** uno shock su X si trasmette a Y e quindi a M, smorzando parzialmente lo squilibrio (es. $\uparrow X \rightarrow CC > 0$, ma $\uparrow X \rightarrow \uparrow Y \rightarrow \uparrow M \rightarrow \downarrow CC$, quindi $\downarrow BP$ verso 0). Limiti: il riequilibrio non è completo e il canale via riduzione del reddito ha un costo elevato in termini di disoccupazione.

7. Le politiche di riequilibrio della BP

- I meccanismi automatici hanno limiti (lentezza, incompletezza, costi su altri obiettivi) $\rightarrow$ servono **politiche attive**. In generale è preferibile intervenire sulle **cause** dello squilibrio, ma si può intervenire anche su fattori diversi da quelli che l'hanno generato (es. sui MK quando la causa è nei movimenti di beni).

Tipo di riequilibrio	Leva
Riequilibrio dei MK	Politica monetaria (variazione di i) o controllo diretto dei movimenti di capitale (es. "tassa di Tobin")
Riequilibrio del CC	Politiche per la domanda aggregata (fiscali/monetarie, agiscono su Y) oppure politiche per la competitività (agiscono su p, p_w, e)

- **Politica monetaria sui MK:** se $i < i_w - \dot{e}$ la BC può fare politica monetaria restrittiva per alzare i ed evitare il deflusso di capitali; MA questo ha effetti restrittivi su Y e può aggravare il debito pubblico (tassi più alti). In alternativa: controllo diretto dei MK. Attenzione: le politiche influenzano anche le aspettative $\dot{e}$, che a loro volta muovono i MK.
- **Politiche di domanda sul CC:** $CC = X - M = f(\overset{-}{e_r}, \overset{-}{Y}, \overset{+}{Y_w})$. Se $CC > 0$: politica espansiva ($\uparrow Y \rightarrow \uparrow M \rightarrow \downarrow CC$); se $CC < 0$: politica restrittiva ($\downarrow Y \rightarrow$

$\downarrow M \rightarrow \uparrow CC$). Se $CC < 0$, l'obiettivo esterno ($BP=0$) è in conflitto con l'obiettivo interno di crescita di Y (trade-off classico).

- **Politiche sulla competitività:** agiscono su p (politiche dei prezzi/redditi), su p_w (politiche protezionistiche, non ammesse in UE), su e (manovra del cambio: modifica della parità in cambi fissi, o pilotaggio del cambio in cambi flessibili). Se $CC < 0 \rightarrow \downarrow e \rightarrow \uparrow CC$; se $CC > 0 \rightarrow \uparrow e \rightarrow \downarrow CC$.

8. Efficacia della svalutazione: la condizione di Marshall-Lerner

- CC in valuta estera: $\$CC = (p_x e)q_x - p_m q_m \$$.
- Un deprezzamento del cambio ($\downarrow e$) ha due effetti opposti:
- fa **aumentare le quantità** esportate e ridurre quelle importate $\rightarrow CC > 0$ (effetto quantità)
- **riduce il prezzo in valuta estera** delle esportazioni ($\$p_x e \$$) $\rightarrow CC < 0$ (effetto prezzo)
- L'effetto complessivo è positivo solo se prevale l'effetto quantità, cioè se c'è sufficiente elasticità delle quantità al cambio: $|\epsilon_x| + |\epsilon_m| > 1$ (condizione di Marshall-Lerner) dove ϵ_x = elasticità delle esportazioni al cambio, ϵ_m = elasticità delle importazioni al cambio.

9. Politiche commerciali: liberismo, protezionismo, autarchia

Politica commerciale	Definizione
Liberismo (<i>free trade</i>)	massima libertà di commercio, rimozione degli ostacoli a import/export; fondamento: principio dei costi comparati di D. Ricardo — ogni paese si specializza nel bene per cui ha un vantaggio comparato
Protezionismo	difesa della produzione interna dalla concorrenza estera
Autarchia	chiusura totale dell'economia nazionale verso l'estero

- **Grado di apertura** $\$ = \frac{X+M}{Y} \$$
- Strumenti del protezionismo:
- **Tariffario: dazi** (imposta sui beni importati, genera gettito fiscale)
- **Non tariffario: contingenti** (limiti fisici/di valore alle importazioni), regolamentazioni, sussidi alle esportazioni, svalutazione competitiva del cambio
- **Effetti di un dazio** (prezzo internazionale invariato, ipotesi paese "piccolo"): il prezzo interno sale da p a $p(1+d)$ $\rightarrow$
 - effetto consumo: $-\downarrow$ consumo interno
 - effetto produzione: $+\uparrow$ produzione interna
 - effetto importazione: $\downarrow$ importazioni
 - effetto entrate fiscali: $+$ gettito (importazioni residue $\times$ aliquota del dazio)
- effetto redistribuzione: consumatori pagano un prezzo più alto (trasferimento verso i produttori interni e lo Stato)

- Giustificazioni del protezionismo:
- **Ragioni di scambio:** un dazio può spingere i produttori esteri a ridurre il prezzo al netto del dazio (*pricing to market*), migliorando la ragione di scambio $TT = \frac{p_x}{p_m}$
- **Industria nascente:** economie di scala dinamiche (*learning by doing*) — una protezione temporanea permette al paese nuovo entrante di ridurre i costi unitari fino a essere competitivo
- **Attenzione:** rischio di **contromisure** — un paese protezionista può subire ritorsioni simmetriche dagli altri paesi.

10. Il modello Mundell-Fleming (IS-LM-BP)

- Estende il modello IS-LM ad un'economia aperta.
- **Obiettivo aggiuntivo:** $BP=0$. **Strumento aggiuntivo:** tasso di cambio.
- Aggiunge al mercato dei beni le esportazioni nette ($X-M$) e la condizione di equilibrio esterno $BP=0$.
- **Tre mercati, tre curve:**
 - Mercato dei beni → curva **IS**
 - Mercato della moneta → curva **LM**
 - Mercato estero (valutario/dei capitali) → curva **BP**
- L'equilibrio generale del sistema è dato dall'**intersezione simultanea** di IS, LM e BP nel piano (Y, i).

Costruzione delle equazioni:

- **IS** (mercato dei beni), forma generale: $Y = C + I + G + X - M$, con $C = cY$, $I = I(i)$, $M = mY$, $X = \bar{X}$ $\rightarrow Y = \frac{1}{1-c+m} [I(i) + \bar{G} + \bar{X}]$ (multiplo keynesiano ridotto dalla propensione a importare m)
- **LM** (mercato della moneta): condizione $L_d(Y, i) = M_s$ (domanda di moneta = offerta di moneta); la LM è crescente nel piano (i, Y): a Y più alto serve i più alto per mantenere in equilibrio il mercato monetario dato M_s .
- **BP** (mercato estero): $BP(Y, i, \bar{e}) = CC(Y, \bar{e}) + MK(i) = 0$, esplicitamente $BP = X(e) - m(e)Y + MK(i) = 0$
- **Curva BP inclinata positivamente:** a Y più alto ($\rightarrow$ più importazioni, CC peggiora) serve i più alto ($\rightarrow$ più afflusso di capitali) per mantenere $BP=0$.
- **Pendenza della BP e mobilità dei capitali:**
 - se i movimenti di capitale sono **vietati** (mobilità nulla) $\rightarrow$ **BP verticale** (BP dipende solo da Y , tramite CC)
 - se la mobilità dei capitali è **crescente**, la BP diventa più **piatta**
 - in caso di **perfetta mobilità dei capitali** $\rightarrow$ **BP orizzontale**, in corrispondenza del tasso di interesse internazionale i_w (qualunque i diverso da i_w genera flussi di capitale infiniti)
- Sopra la curva BP: zona di **avanzo**; sotto: zona di **disavanzo**.

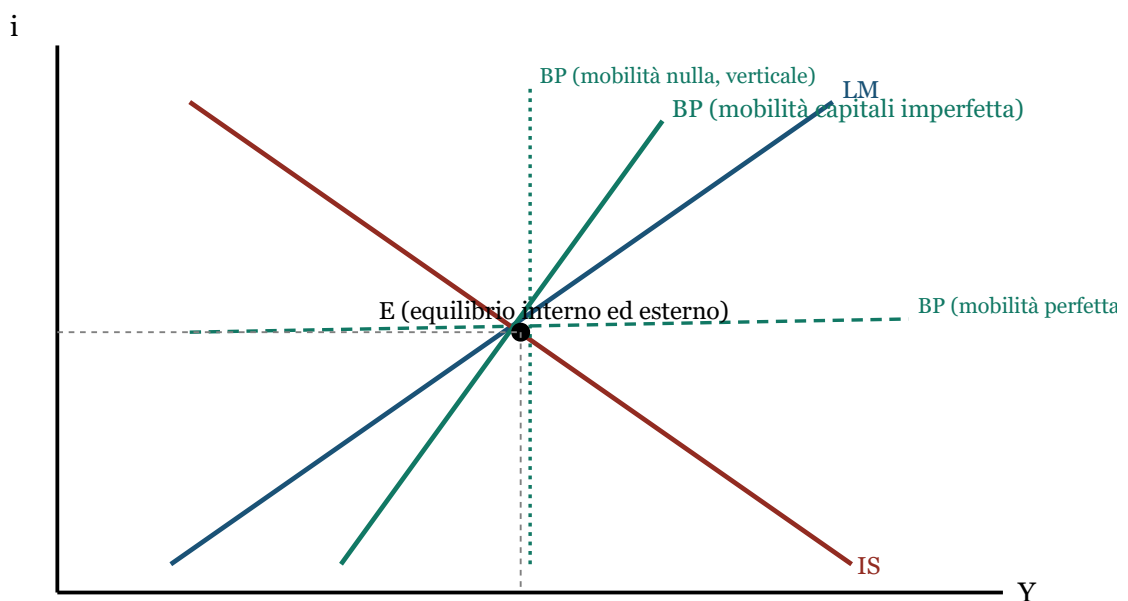
- Una **svalutazione del cambio** ($\downarrow e$) sposta la BP verso il basso (più esportazioni a parità di Y) e la rende meno inclinata (minore propensione a importare in termini reali): $\$Y = \frac{1}{m(e)}X(e) + MK(i)$

11. Effetti delle politiche in cambi fissi vs flessibili (schema generale Mundell-Fleming)

Politica	Cambi fissi	Cambi flessibili
Fiscale espansiva	Efficace: BC deve espandere BM per difendere il cambio, rafforzando l'effetto su Y	Meno efficace/inefficace con alta mobilità dei capitali: l'afflusso di capitali ($\uparrow i$) apprezza il cambio, che spiazza le esportazioni nette
Monetaria espansiva	Inefficace nel lungo periodo: $\downarrow i$ causa deflusso di capitali/perdita di riserve, costringendo la BC a riassorbire liquidità per difendere la parità	Efficace: $\downarrow i$ deprezza il cambio, che stimola le esportazioni nette e amplifica l'effetto espansivo su Y

(Nota: le slide analizzate presentano gli elementi costitutivi del modello — IS, LM, BP, pendenze e meccanismi — ma non sviluppano graficamente ogni singolo caso politica/regime; la tabella sintetizza la logica standard del modello Mundell-Fleming coerente con quanto esposto su MK, competitività e riequilibrio.)

Modello Mundell-Fleming: IS, LM e BP



La pendenza della BP dipende dal grado di mobilità dei capitali: più i capitali sono mobili, più la BP è piatta (n

Esercizio tipo svolto

Dati: $C = 0,7Y - I = 600 - 400i - G = 380 - M = 0,1Y - X = 320 - \$L_d = 0,25Y + 500 - 1000i$

1. Equazione IS (equilibrio del mercato dei beni)

$$Y = C + I + G + X - M \quad Y = 0,7Y + (600 - 400i) + 380 + 320 - 0,1Y$$

$$Y - 0,7Y + 0,1Y = 1300 - 400i$$

$$0,4Y = 1300 - 400i \quad \boxed{Y = 3250 - 1000i} \quad \text{(equazione della curva IS)}$$

2. Saldo della bilancia commerciale (CC = X – M) in funzione di i

$$CC = X - M = 320 - 0,1Y$$

sostituendo la IS:

$$CC = 320 - 0,1(3250 - 1000i) = 320 - 325 + 100i \quad \boxed{CC = 100i - 5}$$

→ il saldo commerciale migliora (CC aumenta) al crescere del tasso di interesse i , perché i più alto riduce gli investimenti, quindi riduce Y (via IS), quindi riduce le importazioni $M = 0,1Y$.

3. Domanda di moneta transattiva in funzione di i

La componente transattiva di L_d è **0,25Y** (la parte che dipende dal reddito; la parte $500 - 1000i$ è la componente speculativa/legata al tasso di interesse). Sostituendo la IS:

$$L_{d, \text{transattiva}} = 0,25Y = 0,25(3250 - 1000i) \quad \boxed{L_{d, \text{transattiva}} = 812,5 - 250i}$$

4. Chiusura numerica del sistema (nota metodologica)

Per ottenere un **valore numerico unico** di Y (e quindi di i , CC e della domanda di moneta transattiva) serve la curva LM , cioè la condizione $L_d = M_s$ con un valore dato dell'offerta di moneta M_s (o, in alternativa, un valore di i dato direttamente dal testo). Con i soli dati forniti (IS + L_d , ma senza M_s) il sistema IS-LM è sottodeterminato: si può esprimere Y , CC e la domanda di moneta transattiva solo in funzione di i^* , come sopra.

Esempio illustrativo (solo per mostrare il procedimento completo — il valore di i qui è ipotizzato, va sostituito con il dato reale fornito nel testo d'esame, es. tramite M_s o un tasso i esplicito): se $i = 5\%$ (0,05):

- $Y = 3250 - 1000(0,05) = 3200$
- $I = 600 - 400(0,05) = 580$
- verifica: $Y = 0,7(3200) + 580 + 380 + 320 - 0,1(3200) = 2240 + 580 + 380 + 320 - 320 = 3200 \quad \checkmark$
- $CC = 100(0,05) - 5 = 0$ (commercio in pareggio)
- $L_{d, \text{transattiva}} = 0,25(3200) = 800$

Il metodo (equazione IS → sostituzione in CC e nella componente transattiva di L_d) è lo stesso qualunque sia il valore di i fornito dal testo dell'esame.

IS-LM, Teorie Macro comparate, Moneta e Politica Monetaria/BCE

Domande d'esame collegate: Tabella comparativa delle diverse teorie macro su flessibilità dei prezzi, domanda di moneta, formazione delle aspettative (classici vs keynesiani vs monetaristi/nuovi classici); IS-LM: moltiplicatore keynesiano e crowding-out (rimando — vedi schema Politica fiscale/bilancio pubblico); funzioni di domanda di moneta e meccanismo di trasmissione della politica monetaria; strumenti convenzionali e non convenzionali della BCE; obiettivo di stabilità dei prezzi della BCE (2% IAPC, orientamento a medio termine).

1. Le teorie macro: perché confrontarle

- Ogni teoria macro è una diversa visione sul funzionamento dell'economia, e quindi implica un diverso ruolo per la **politica economica**.
- Le differenze principali riguardano tre assi:
- **Flessibilità dei prezzi** (istantanea, vischiosa, rigida)
- **Domanda di moneta** (da cosa dipende: reddito, tasso d'interesse)
- **Formazione delle aspettative** (adattive, razionali, illusione monetaria)

2. La visione classica ("mano invisibile")

- Il sistema capitalistico è **intrinsecamente stabile**: assicura il pieno impiego.
- L'equilibrio domanda=offerta è garantito dalla **flessibilità dei prezzi relativi**; l'equilibrio nel mercato del lavoro dalla **flessibilità del salario reale**.
- Vale la **legge di Say**: l'offerta crea la propria domanda (il risparmio "crea" investimento).
- **Dicotomia classica**: separazione tra economia reale e monetaria, la moneta è un "velo" → **neutralità della moneta**.

3. La visione keynesiana

- L'equilibrio di mercato **non garantisce** piena occupazione: possibile un equilibrio di sottoccupazione (disoccupazione involontaria).
- I prezzi nel breve periodo sono **vischiosi** (rigidi verso il basso per conflitto distributivo), non perfettamente flessibili.
- Una riduzione del salario reale **non** assicura piena occupazione: il salario è costo per le imprese ma reddito per i lavoratori → una sua riduzione abbatte i consumi e quindi la domanda aggregata.
- Causa della disoccupazione: **carenza di domanda aggregata**.
- Gli investimenti dipendono dalle aspettative/umori degli imprenditori (**animal spirits**); l'incertezza genera **preferenza per la liquidità** (il tasso d'interesse è ricompensa per la rinuncia alla liquidità, non prezzo che uguaglia S e I).
- Le politiche macro sono efficaci contro la disoccupazione, ma al costo di più inflazione (curva di Phillips inclinata negativamente).

- **Non neutralità della moneta:** variazioni di M hanno effetti reali permanenti.

4. La sintesi neoclassica e il modello IS-LM

- Riduce l'analisi keynesiana a un **caso particolare**: breve periodo con prezzi rigidi (variabili monetarie e reali coincidono).
- Il **modello IS-LM** (Hicks) formalizza questo caso in economia chiusa.
- Tre mercati interdipendenti (beni, moneta, titoli): se due sono in equilibrio lo è anche il terzo (**Legge di Walras**).
- **Curva IS**: combinazioni (i, Y) che equilibrano il mercato dei beni; $Y = C + I + G$; pendenza negativa ($\uparrow i \rightarrow \downarrow I \rightarrow \downarrow Y$).
- **Curva LM**: combinazioni (i, Y) che equilibrano il mercato della moneta; $M = L(Y, i) = fY + Lo - gi$; pendenza positiva ($\uparrow Y \rightarrow \uparrow$ domanda moneta transattiva $\rightarrow \uparrow i$).
- **Rimando**: il **moltiplicatore keynesiano** (politica fiscale efficace nella stabilizzazione della DA) e l'effetto **crowding-out** (spiazzamento finanziario: $\uparrow G$ non accomodato da $\uparrow M \rightarrow \uparrow i \rightarrow \downarrow I$ privati) sono trattati per esteso nello schema dedicato a Politica fiscale/bilancio pubblico — qui si richiama solo il collegamento concettuale entro il modello IS-LM.
- **Politica monetaria nel modello IS-LM**: $\downarrow M_o \rightarrow \uparrow i \rightarrow \downarrow I \rightarrow \downarrow Y$ (non neutralità). L'efficacia dipende dalla pendenza delle curve (se IS verticale, effetto nullo; se IS quasi orizzontale, effetto massimo).

5. Il monetarismo

- Vale la **teoria quantitativa della moneta (TQM)**: $Mv = pT$ (o $MV = PY$).
- La moneta è un *unicum*, non sostituibile con altre attività finanziarie $\rightarrow$ **non esiste domanda di moneta a scopo speculativo**, la domanda di moneta NON dipende dal tasso d'interesse.
- Se v costante, la domanda reale di moneta dipende solo dal reddito: $M/p = kY$.
- La flessibilità dei prezzi assicura l'equilibrio di piena occupazione:
- **Lungo periodo**: la politica monetaria non ha effetti reali, solo sui prezzi (**neutralità della moneta**). Curva di Phillips **verticale** al tasso naturale di disoccupazione.
- **Breve periodo**: per illusione monetaria, effetti temporanei; curva di Phillips corretta per le aspettative inclinata negativamente.
- **"Regola semplice"**: l'offerta di moneta deve variare quanto il reddito reale, per garantire la stabilità dei prezzi.
- La **politica fiscale è inefficace** (spiazzamento finanziario totale con prezzi flessibili e reddito di piena occupazione).

6. La Nuova Macroeconomia Classica (nuovi classici)

- Due ipotesi fondamentali:
- **Aspettative razionali**: gli agenti sfruttano tutta l'informazione disponibile, aspettative "corrette in media" (errori non prevedibili).
- **Prezzi perfettamente flessibili**: mercati in equilibrio istantaneo.

- La disoccupazione può essere **solo volontaria**: il prodotto sale sopra il livello naturale solo per un aumento *imprevisto* dei prezzi.
- Politiche (fiscali/monetarie) **imprevedibili** → efficacia temporanea; politiche **prevedibili** → effetti solo sui prezzi (curva di Phillips **verticale anche nel breve periodo**).
- **Neutralità/invarianza della politica economica**: incapace di influenzare reddito e disoccupazione anche nel breve periodo (se anticipata).

7. Tabella comparativa delle teorie macro

Scuola	Flessibilità dei prezzi	Domanda di moneta	Formazione delle aspettative	Ruolo della politica economica
Classici	Perfetta e istantanea (prezzi relativi e salario reale flessibili)	Non centrale nell'analisi; moneta velo, neutrale	Non tematizzata esplicitamente (equilibrio automatico)	Nulla: il mercato si autoregola (legge di Say), moneta neutrale
Keynesiani	Vischiosi/rigidi nel breve periodo (specie salari verso il basso)	Dipende da Y (transattiva/precauzionale) e da i (speculativa, $L_2(i)$); preferenza per la liquidità	Aspettative/animal spirits degli imprenditori, incertezza radicale	Politica fiscale e monetaria efficaci (moltiplicatore, non neutralità della moneta); trade-off inflazione-disoccupazione
Sintesi neoclassica (IS-LM)	Rigidi nel breve periodo (caso particolare keynesiano)	$L(Y, i) = fY + L_0 - g_i$	Non esplicitamente modellate (si limita al b.p.)	Politica fiscale efficace (moltiplicatore); politica monetaria efficace ma con crowding-out se non accomodante
Monetaristi	Flessibili nel lungo periodo (nel b.p. illusione monetaria)	$M/p = kY$, dipende SOLO dal reddito, non dal tasso d'interesse (no domanda speculativa)	Aspettative adattive con illusione monetaria nel b.p.	Politica monetaria neutrale nel l.p. (solo prezzi); politica fiscale inefficace (spiazzamento totale); serve "regola semplice"
Nuovi classici (NMC)	Perfettamente flessibili, equilibrio istantaneo	Coerente con TQM	Aspettative razionali (uso ottimale di tutta l'informazione)	Politica economica neutrale/invariante anche nel b.p. se prevista; solo shock imprevedibili hanno effetti temporanei

8. La moneta: definizione e funzioni

- **Moneta** = insieme dei mezzi di pagamento con tre funzioni: **unità di conto, mezzo di pagamento, riserva di valore**.
- Qualunque cosa assolva queste funzioni può essere moneta (storicamente determinata): **moneta-merce** (conchiglie, metalli) vs **moneta-segno** (banconote, senza valore intrinseco, attestazione debitoria fiduciariamente accettata).
- Tipologie moderne: moneta legale (BC), moneta bancaria/fiduciaria (depositi), moneta elettronica, moneta virtuale (Bitcoin), moneta digitale/CBDC (in prospettiva).
- **Aggregati monetari BCE**: $M1$ (circolante + depositi overnight) $\subset M2$ (+ depositi vincolati ≤ 2 anni) $\subset M3$ (+ attività finanziarie molto liquide). **Base monetaria H = Circolante + Riserve bancarie**.
- La moneta è creata **principalmente attraverso operazioni di credito**; il **moltiplicatore monetario** $M = (1+h)/(h+j) \cdot H$ (h = rapporto circolante/depositi, j = coefficiente di riserva) mostra come il sistema bancario, con riserva frazionaria, crei moneta oltre la base monetaria emessa dalla BC.

9. Le funzioni di domanda di moneta

- **Domanda di moneta per transazioni**: $L1(Y) = Y/V$ — dipende positivamente dal reddito, serve per gli scambi correnti.
- **Domanda di moneta precauzionale**: legata all'incertezza sulle entrate/uscite future, anch'essa funzione crescente di Y (spesso accorpata alla transattiva: fY).
- **Domanda di moneta speculativa**: $L2(i) = L0 - g_i$ — alternativa alla detenzione di titoli; è il **costo-opportunità** di tenere moneta invece di titoli. Relazione **inversa** tra tasso d'interesse e prezzo dei titoli ($i = R/P^B$ per titoli irredimibili): più alto i , minore la domanda di moneta speculativa.
- **Domanda di moneta keynesiana totale**: $L = L1(Y) + L2(i) = fY + L0 - g_i$ (funzione crescente in Y , decrescente in i).
- Nella visione **monetarista/classica**, invece, la domanda di moneta dipende **solo** dal reddito ($M/p = kY$ o $M = kPY$), senza componente speculativa, perché la moneta non ha sostituti finanziari.

10. Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria

- **Definizione**: processo mediante il quale le decisioni delle autorità monetarie influenzano il livello del prodotto e dei prezzi. Inizia con una modifica dei **tassi ufficiali** (o della base monetaria), si ripercuote su tassi di mercato, cambio, condizioni di liquidità/credito → modifica decisioni di risparmio/spesa/investimento → modifica **domanda aggregata e prezzi**.
- **Canale monetario** (implicito in IS-LM): con prezzi rigidi, variazioni della quantità nominale di moneta hanno effetti reali immediati sui tassi di interesse reali, e attraverso questi sulla domanda aggregata.
- **Canale creditizio**: sottolinea asimmetrie informative e imperfezioni dei mercati finanziari; altri meccanismi legati a variazioni del credito bancario.

- **Cinque circuiti/canali di trasmissione** (dettaglio):
 1. **Tassi d'interesse:** $\uparrow M \rightarrow \downarrow i \rightarrow \downarrow r \rightarrow \uparrow I, C \rightarrow \uparrow Y$ (ostacolo: trappola della liquidità)
 2. **Tassi di cambio:** $\uparrow M \rightarrow \downarrow i \rightarrow \downarrow e \rightarrow \uparrow NX \rightarrow \uparrow Y$ (economia aperta)
 3. **Prezzo delle attività finanziarie:** $\uparrow M \rightarrow \uparrow P_{\text{attività}} \rightarrow \uparrow \text{ricchezza/garanzie} \rightarrow \uparrow I, C \rightarrow \uparrow Y$
 4. **Prestito bancario:** $\uparrow M \rightarrow \uparrow \text{Depositi} \rightarrow \uparrow \text{prestiti bancari} \rightarrow \uparrow I, C \rightarrow \uparrow Y$
 5. **Condizioni di credito:** variazioni di garanzie/cash flow/patrimonio influenzano la selezione avversa e l'azzardo morale, quindi la disponibilità di credito
- **Tempi:** la politica monetaria agisce con ritardi lunghi e variabili — 6 mesi/1 anno per le variabili reali, 1-2 anni per l'inflazione. La politica restrittiva è generalmente più efficace di quella espansiva ("il cavallo e l'acqua").

11. Strumenti della BCE

- **Strumenti convenzionali:**
- **Operazioni di mercato aperto (OMA):** acquisti/vendite di titoli, definitive o temporanee (pronti contro termine); MRO (1 settimana) e LTRO (3 mesi) sono le principali operazioni di rifinanziamento.
- **Standing facilities:** a discrezione delle controparti — rifinanziamento marginale (tasso più alto, tetto del corridoio) e deposito marginale (tasso più basso, pavimento del corridoio); i tassi interbancari overnight fluttuano dentro questo corridoio.
- **Riserva obbligatoria minima** (1% dei depositi): variando il coefficiente la BC cambia la liquidità disponibile alle banche; remunerata al tasso medio delle MRO nel periodo di mantenimento.
- **Strumenti non convenzionali** (adottati dalla crisi 2008 in poi, ormai "convenzionali" anch'essi):
- **Programmi di acquisto di attività (QE):** APP, PEPP — obiettivo: rompere la trappola della liquidità, portare liquidità oltre le banche fino a mercati finanziari e intermediari non bancari, abbassare i tassi a lungo termine, sostenere prezzi degli asset.
- **Operazioni di rifinanziamento speciali:** LTRO, TLTRO (scadenze più lunghe, condizioni mirate al credito).
- **Tassi d'interesse negativi.**
- **Forward guidance:** comunicazione sui futuri tassi di policy, utile soprattutto quando i tassi a breve sono vicini allo zero (**ZLB**, zero lower bound).
- **OMT, ELA:** strumenti legati alla stabilità finanziaria come obiettivo della BCE.

12. L'obiettivo di stabilità dei prezzi della BCE

- **Obiettivo primario** (mandato art. 127 TFUE): la stabilità dei prezzi.
- **Definizione quantitativa attuale** (dalla revisione strategica dell'8 luglio 2021, Banca d'Italia): **obiettivo di inflazione simmetrico del 2% nel medio termine**, misurato sullo IAPC (Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo). Sostituisce la vecchia doppia formulazione

1998-2003 ("inferiore ma prossimo al 2%"), ritenuta ambigua e forse causa di ancoraggio insufficiente delle aspettative su livelli troppo bassi.

- **Perché 2% e non 0%:** margine di sicurezza contro il rischio di deflazione, tenendo conto del calo del tasso di interesse reale di equilibrio (r^*) che riduce lo spazio di manovra sui tassi nominali; inoltre corregge squilibri macroeconomici tra paesi euro, tiene conto della rigidità al ribasso dei salari nominali, e delle distorsioni di misurazione dello IAPC.
- **Simmetria:** deviazioni sopra e sotto il 2% sono considerate ugualmente indesiderabili; vicino al limite inferiore dei tassi la BCE può tollerare un periodo transitorio di inflazione moderatamente sopra target.
- **Orientamento a medio termine:** tiene conto degli sfasamenti temporali (lag) di trasmissione, del controllo imperfetto dell'inflazione nel breve periodo e consente flessibilità nel bilanciare stabilizzazione dei prezzi con occupazione e stabilità finanziaria.
- **Quadro analitico integrato:** dal 2021 sostituisce il vecchio sistema "a due pilastri" (analisi economica + analisi monetaria con verifica incrociata) con un'unica analisi integrata che combina analisi economica (crescita, occupazione, inflazione, shock, proiezioni) e analisi monetaria-finanziaria (meccanismo di trasmissione, rischi finanziari, aggregati monetari/creditizi).
- **Strumenti non convenzionali nello IAPC/limite inferiore:** dato il calo strutturale di r , il limite inferiore effettivo (ELB)* dei tassi nominali è più vincolante che nel 2003 → maggiore importanza di forward guidance, QE, tassi negativi, LTRO come parte permanente dello strumentario.

13. I sei motivi per cui la stabilità dei prezzi conviene (da "I vantaggi della stabilità dei prezzi", BCE 2004)

1. **Prezzi relativi più leggibili:** senza fluttuazioni del livello generale dei prezzi, imprese e famiglie interpretano correttamente i segnali di prezzo e allocano meglio le risorse → più benessere e crescita.
2. **Meno premio per il rischio di inflazione:** creditori certi della stabilità non chiedono premi extra sui tassi → tassi reali più bassi → più investimenti.
3. **Meno risorse sprecate in coperture inefficienti:** niente incentivo ad accumulare beni reali "anti-inflazione" invece di investire produttivamente.
4. **Niente distorsioni fiscali aggiuntive:** i sistemi tributari/previdenziali, non indicizzati, sono distorti in modo crescente da inflazione/deflazione; la stabilità dei prezzi elimina questo costo reale.
5. **Meno costi di transazione ("shoe-leather costs"):** l'inflazione è una tassa implicita sul contante, che riduce la domanda di moneta e aumenta i costi di gestione della liquidità.
6. **Nessuna redistribuzione arbitraria di ricchezza:** evita trasferimenti imprevedibili tra creditori/debitori; i più deboli sono i più esposti all'inflazione — la stabilità dei prezzi salvaguarda coesione sociale e pace politica.

14. Danni di inflazione e deflazione (sintesi)

- **Inflazione:** ↓ salario reale (se W fisso) → ↓ competitività estera (se cambio non compensa) → ↓ tasso reale (danno per creditori/risparmiatori). Vantaggio solo se moderata: ↓ debiti reali,

"tonico" per i profitti.

- **Deflazione:** $\downarrow$ ricavi/profitti $\rightarrow \downarrow$ investimenti $\rightarrow \downarrow$ DA $\rightarrow \downarrow$ PIL; $\downarrow$ consumi per effetto aspettative; $\uparrow$ debiti reali $\rightarrow \uparrow$ fragilità finanziaria. Vantaggio: $\uparrow$ competitività estera, $\uparrow$ salario reale (se si continua a percepire W).
 - Sintesi del materiale: *"L'inflazione è ingiusta e la deflazione è dannosa, dei due mali è peggiore la deflazione ma è meglio evitarli entrambi."*
-

Esercizio tipo svolto

Traccia (adattata dal materiale su moltiplicatore/offerta di moneta, L26Moneta.pdf, sezione "Controllabilità"):

Dato il coefficiente circolante/depositi $h = 0,2$ e il coefficiente di riserva (obbligatoria + libera) $j = 0,1$, e una base monetaria $H = 1.000$:

1. Calcolare il moltiplicatore monetario e l'offerta di moneta M .
2. Supponendo che H raddoppi ($H = 2.000$) e contemporaneamente h salga a $0,4$ e j a $0,3$, calcolare la nuova offerta di moneta M .

Svolgimento

Punto 1

Il moltiplicatore monetario è: $M = \frac{1+h}{h+j} \cdot H$

Con $h = 0,2$ e $j = 0,1$: $\frac{1+h}{h+j} = \frac{1,2}{0,3} = 4$

Quindi con $H = 1.000$: $M = 4 \cdot 1.000 = 4.000$

Punto 2

Con $h = 0,4$ e $j = 0,3$: $\frac{1+h}{h+j} = \frac{1,4}{0,7} = 2$

Con H raddoppiata a 2.000 : $M = 2 \cdot 2.000 = 4.000$

Interpretazione: nonostante la base monetaria raddoppi, l'offerta di moneta resta invariata ($M = 4.000$ in entrambi i casi), perché l'aumento di h e j (più contante trattenuto dal pubblico, più riserve trattenute dalle banche) dimezza il moltiplicatore monetario, compensando esattamente il raddoppio di H . Questo illustra il problema di **controllabilità**: la BC controlla direttamente solo H , ma h e j sono endogeni (sensibili ai tassi di interesse correnti e attesi, e ai comportamenti di banche e pubblico), quindi il controllo di H non garantisce automaticamente il controllo di M .

Esercizio aggiuntivo — domanda di moneta (esempio minimo tipo $L_d = a + bY - ci$)

Supponiamo una funzione di domanda di moneta keynesiana del tipo: $L(Y,i) = fY + L_0 - gi$ con $f = 0,25$, $L_0 = 200$, $g = 500$, $Y = 2.000$, $i = 0,04$ (4%).

Calcolo: $L = 0,25 \cdot 2.000 + 200 - 500 \cdot 0,04 = 500 + 200 - 20 = 680$

Se la banca centrale fissa l'offerta di moneta $M = 680$, il mercato della moneta è in equilibrio a questa combinazione ($Y=2.000$, $i=4\%$): è uno dei punti della curva LM.

Se il tasso di interesse scende a $i = 0,02$ (2%), a parità di Y : $\$ \$ L = 500 + 200 - 500 \times 0,02 = 500 + 200 - 10 = 690 \$ \$$

La domanda di moneta aumenta ($690 > 680$): coerente con la pendenza negativa della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse (componente speculativa $L_2(i) = L_0 - gi$), e quindi con la pendenza positiva della curva LM nel piano (Y, i).

Esterneità e fallimenti di mercato

Domande d'esame collegate:

- Confronto tra equilibrio di concorrenza perfetta e quantità socialmente ottima in presenza di un'esternalità negativa (con valore numerico dato, es. costo esterno marginale = 10), rappresentato anche graficamente
-

1. I fallimenti del mercato: quadro generale

- Il mercato "fallisce" quando non riesce, da solo, a raggiungere l'allocazione **Pareto-efficiente**. Due macro-cause:
 - **A. Mancanza di concorrenza** (potere di mercato, monopolio, oligopolio)
 - **B. Mercati non completi**: 1) **esternalità**, 2) **beni pubblici**, 3) **asimmetrie informative / costi di transazione**
- A questi si aggiungono, anche **in presenza di efficienza statica (paretiana)**: bisogni meritori, innovazione (efficienza dinamica), equità.
- Argomento di questo schema: **esternalità** (tema centrale) + **cenni sintetici** su beni pubblici e informazione asimmetrica.

2. Esterneità: definizione

- **Esterneità** = decisioni di **produzione** o di **consumo** di un agente che influenzano la produzione o il consumo di altri agenti **per una via diversa dai prezzi di mercato**.
- Al danno (o vantaggio) causato **non corrisponde un corrispettivo monetario**: non c'è sanzione per chi danneggia né premio per chi avvantaggia, e il prezzo di mercato non registra la situazione.
- **Cause**: (1) attività di produzione/consumo **congiunte** (es. la fabbrica produce acciaio e inquinamento come "prodotto congiunto"); (2) **diritti di proprietà non definiti** (es. l'aria, un fiume: chi ha diritto ai benefici o al risarcimento del danno?) → i mercati non riescono a "prezzare" correttamente → è un caso di **incompletezza dei mercati**.
- Se i diritti di proprietà **sono definiti** e **esiste un mercato**, si può raggiungere una produzione efficiente dell'esternalità; se **non sono definiti**, il mercato produce un livello **inefficiente**.

Esterneità negativa

- Chi la provoca causa un **danno** (diseconomia esterna): il costo per la collettività (costo esterno) è maggiore del costo privato sostenuto da chi agisce, ovvero il beneficio per la collettività è minore del beneficio privato.
- Senza correttivi → **sovra-produzione** (se produzione) o **sovra-consumo** (se consumo) rispetto all'ottimo sociale.

- Esempi: inquinamento da fabbrica chimica (produzione); guida in stato di ebbrezza, fumo passivo, musica ad alto volume (consumo).

Esternalità positiva

- Chi la provoca determina un **vantaggio** (economia esterna): il beneficio per la collettività è maggiore del beneficio privato, ovvero il costo per la collettività è minore del costo privato.
- Senza correttivi → **sotto-produzione** o **sotto-consumo** rispetto all'ottimo sociale.
- Esempi: rimboschimento, nuovo aeroporto (produzione); trasporto pubblico, vaccinazione (consumo).

3. Costo/beneficio marginale privato vs sociale

- **Costo marginale privato (MC_P o CMP)**: costo sostenuto direttamente da chi produce.
- **Costo marginale sociale (MC_S o CMS)**: costo per l'intera collettività = $MC_S = MC_P + \text{costo esterno marginale (CME)}$ (esternalità negativa di produzione).
- **Beneficio marginale privato (MB_P o BMP)** vs **beneficio marginale sociale (MB_S o BMS)**: in presenza di esternalità positiva $MB_S = MB_P + \text{beneficio esterno marginale (BME)}$; in presenza di esternalità negativa nel consumo $MB_S = MB_P - \text{costo esterno marginale}$.
- **Equilibrio di mercato (concorrenza perfetta)**: si eguagliano costi e benefici **privati** → CP: $MB_P = MC_P$
- **Ottimo sociale (efficienza paretiana)**: bisogna considerare i costi e benefici **sociali** → EP: $MB_S = MC_S$
- Il mercato concorrenziale, uguagliando solo grandezze private, genera:
 - **produzione eccessiva** di esternalità negative
 - **produzione insufficiente** di esternalità positive

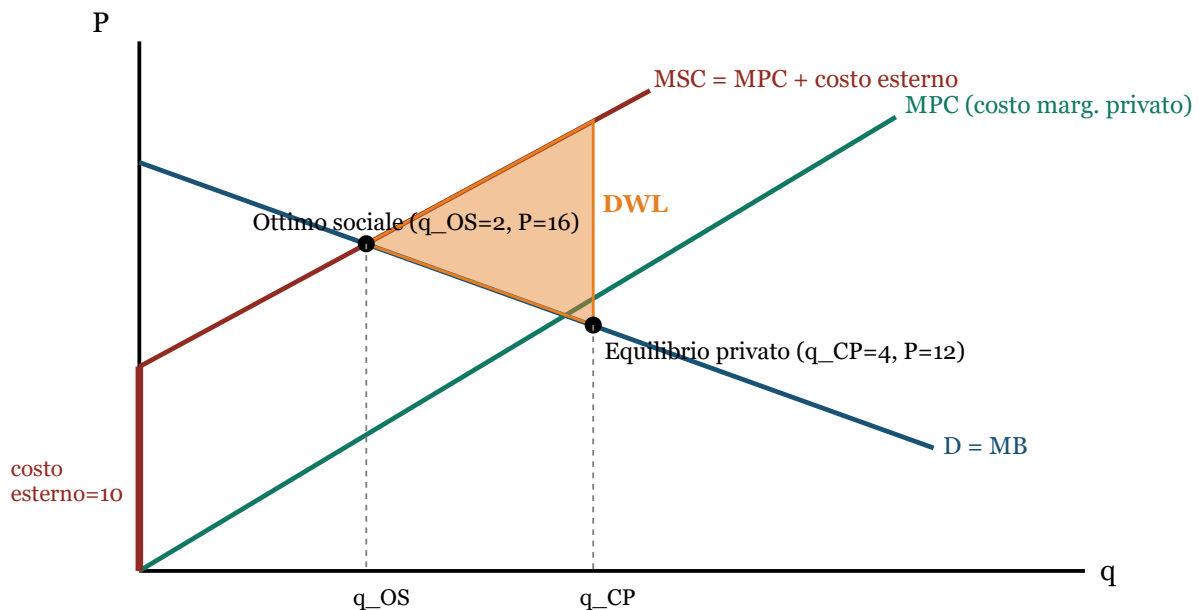
4. Quantità socialmente ottima vs equilibrio di mercato — lettura grafica

Caso esternalità negativa di produzione (divergenza sui costi, il caso più frequente in sede d'esame)

- Sul piano (Q, P): curva di **domanda (D = BMP = BMS)**, costo marginale privato **MC_P** crescente (= offerta di mercato), costo marginale sociale $MC_S = MC_P + CME$ più in alto (traslato verso l'alto/sinistra).
- **Equilibrio di concorrenza (punto A)**: intersezione $D = MC_P$ → quantità **Q_CP**, prezzo **P_CP**.
- **Ottimo sociale (punto C)**: intersezione $D = MC_S$ → quantità **Q_OS** < **Q_CP**, prezzo **P_OS** > **P_CP**.
- Nel punto A, $MC_S > MB_S (=BMP)$: il mercato produce **più del socialmente ottimo** e il prezzo pagato è troppo basso rispetto al costo reale per la collettività.
- Il triangolo compreso tra Q_OS, Q_CP e le curve MC_S/D rappresenta la **perdita di benessere** dovuta all'esternalità non internalizzata.

- **Obiettivo della politica:** spostare l'equilibrio da A a C, cioè **ridurre la quantità** e **aumentare il prezzo**.

Esternalità negativa: equilibrio privato vs ottimo sociale



Il mercato produce troppo ($q_{CP} > q_{OS}$) perché il produttore non internalizza il costo esterno. Tassa più

Caso esternalità positiva di produzione (divergenza sui benefici)

- $MB_S (= D + \text{beneficio esterno})$ sta **sopra** la domanda privata $D = MB_P$.
- Equilibrio di mercato $Q_{CP} < Q_{OS}$ (ottimo sociale): il mercato produce **meno** del socialmente ottimo.

Caso esternalità negativa nel consumo

- MB_S sta **sotto** MB_P (il consumo genera un costo esterno): equilibrio di mercato $Q_{CP} > Q_{OS}$, stessa logica di sovra-consumo.

Caso esternalità positiva nel consumo

- $MB_S = MB_P + \text{beneficio esterno marginale}$, sta **sopra** MB_P : equilibrio di mercato $Q_{CP} < Q_{OS}$, sotto-consumo.

5. Soluzioni classiche alle esternalità

Obiettivo: raggiungere l'efficienza paretiana. **Fondamento teorico:** 1° teorema dell'economia del benessere.

Strumento	Come funziona	Pro	Contro
Tassazione (tassa pigouviana)	$t = E = MC_S - MC_P$, così che $MC_S = MC_P + t$ $= MC_P$ privato	Internalizzazione dell'esternalità,	Difficoltà di implementazione

Strumento	Come funziona	Pro	Contro
	"aumentato". In concorrenza perfetta $P = MC_P$, quindi aumentando il costo privato con la tassa si raggiunge la soluzione efficiente: $\max_x [px - c(x) - tx] \rightarrow p = c'(x) + t$	meccanismo di prezzo, incentivo a innovare	(stima del costo esterno), evasione
Regolamentazione	Imporre l'installazione di depuratori, una quota massima sulla produzione, fissazione di un livello massimo di esternalità (cap)	Semplicità e immediatezza, controllo diretto (obbligo)	Non incentiva la riduzione dell'esternalità oltre lo standard fissato
Diritti negoziabili (permessi scambiabili)	Proposta da Coase (1960) , applicata dagli anni '80. Si creano diritti di proprietà scambiabili sull'esternalità (mercato dei permessi). Quantità di diritti immessi = livello ottimo di diseconomia E, dove $MC_S(E) = MC_P(E^*)$	Efficiente indipendentemente da chi riceve i diritti iniziali (se costi di transazione nulli); flessibilità per le imprese	Richiede un ente che fissi il cap e gestisca l'assegnazione; rischio di cap fissato male (vedi EU ETS)

- **Teorema di Coase:** "Se i costi di transazione sono nulli, lo scambio conduce all'ottimo sociale (se questo è unico) indipendentemente dall'attribuzione dei diritti negoziabili."
- **Cap and trade:** si fissa un limite (cap) all'inquinamento, si emettono permessi corrispondenti (es. tramite asta), le imprese li scambiano fino a che il prezzo del permesso = costo marginale di abbattimento di ciascuna impresa (Pareto-efficiente). Esempio: due imprese a 500 t CO₂ ciascuna, il governo assegna 800 t di permessi; l'impresa con costi di abbattimento più bassi riduce a 300 t e vende 100 t di permessi all'altra.
- Una **tassa fissa il prezzo** e lascia il mercato determinare la quantità; il **cap-and-trade fissa la quantità** e lascia il mercato determinare il prezzo.
- Caso reale: l'**EU ETS** ha fissato inizialmente un tetto troppo elevato → dopo la crisi 2008 il prezzo dei permessi è crollato (da ~45 a ~5-10 €/t) riducendo l'incentivo a ridurre le emissioni → si propone un **prezzo minimo** per i permessi come correttivo.
- **Principio "chi inquina paga":** i responsabili delle esternalità dovrebbero risarcire i danni; ma attenzione all'**equità** (gli inquinatori possono essere famiglie a basso reddito) e alla distribuzione non equa di costi e benefici delle politiche ambientali.

6. Cenni: beni pubblici

- Due caratteristiche classificano i beni: **escludibilità** (facilità di escludere altri dall'uso) e **rivalità nel consumo** (uso simultaneo da parte di più soggetti riduce/non riduce il beneficio altrui).
- **Bene privato:** escludibile + rivale. **Bene di club** (cinema, palestre): escludibile + non rivale. **Bene comune** (pascoli, riserve ittiche): non escludibile + rivale → rischio di **free riding** e

tragedia dei beni comuni. Bene pubblico (puro): non escludibile + non rivale (difesa, illuminazione stradale) → $MC = 0$ per un utente aggiuntivo, difficile escludere chi non paga.

- I beni pubblici sono un caso particolare di **esternalità positiva**: chi li produce avvantaggia anche gli altri. La **condizione di Samuelson** di efficienza allocativa ($SMS_1 + SMS_2 = SMT$) **non è verificata** in un mercato di concorrenza perfetta → il mercato produce una quantità **subottimale o nulla** (esempio del faro: senza cooperazione nessuno lo costruisce, pur essendo socialmente conveniente farlo insieme).
- **Soluzioni**: produzione pubblica, sussidio/finanziamento pubblico, regolamentazione (stesso set di strumenti delle esternalità positive).

7. Cenni: informazione asimmetrica

- **Informazione perfetta** (requisito ideale del mercato concorrenziale): completa, facilmente ottenibile, simmetrica tra le parti, esaustiva su effetti presenti e futuri.
- **Relazione principale-agente**: il principale affida un compito all'agente ma non ne conosce perfettamente le caratteristiche o non ne osserva le azioni (es. azionisti/manager, impresa/lavoratore, elettori/politici, assicurazione/assicurato).
- **Selezione avversa**: asimmetria **precedente** al contratto → esempio classico: mercato delle auto usate ("lemons"/bidoni). Con prezzo = valore medio, si vendono solo le auto di qualità inferiore, il prezzo scende ulteriormente, il mercato delle auto buone **sparisce** (risultato inefficiente: scambi vantaggiosi non avvengono).
- **Azzardo morale**: asimmetria **successiva** al contratto → esempio: assicurazione, che aumenta la probabilità di comportamenti rischiosi (es. mercato assicurativo, uso eccessivo di assistenza sanitaria).
- Esempio sanità: la selezione avversa fa sì che solo chi si aspetta spese elevate si assicuri, facendo salire il premio e restringendo ulteriormente il mercato (spirale); un'assicurazione pubblica universale **risolve la selezione avversa** ma **non l'azzardo morale** (soluzioni per quest'ultimo: ticket/franchigia, gatekeeping del medico di famiglia).

8. Altri fallimenti (cenni, oltre esternalità/beni pubblici/informazione)

- **Beni meritori**: lo Stato ne vuole imporre/impedire il consumo **al di là delle preferenze individuali** anche in presenza di efficienza paretiana (paternalismo, deviazione dal welfarismo). Esempi: casco obbligatorio, divieto di fumo nei locali pubblici, educazione fisica a scuola.
- **Innovazione (efficienza dinamica)**: la concorrenza perfetta assicura l'efficienza statica, ma il **monopolio temporaneo da brevetto** incentiva l'investimento in R&S (maggiori profitti attesi → più innovazione).
- **Fallimenti dello Stato**: l'intervento pubblico reale può discostarsi da quello ideale per **informazioni incomplete**, **opportunismo** di politici/burocrati (obiettivi propri: rielezione, potere), **ricerca della rendita** (lobbying, cattura del regolatore).

Tabella riassuntiva — fallimenti di mercato e interventi pubblici

Fallimento	Causa	Effetto sul mercato	Intervento pubblico tipico
Esternalità (negativa/positiva, produzione/consumo)	Diritti di proprietà non definiti; attività congiunte	Sovra/sotto-produzione o consumo rispetto all'ottimo sociale	Tassa pigouviana, regolamentazione, diritti negoziabili (permessi/cap-and-trade), teorema di Coase
Beni pubblici	Non escludibilità + non rivalità (caso particolare di esternalità positiva)	Produzione insufficiente o nulla (free riding)	Produzione pubblica, sussidio/finanziamento pubblico, regolamentazione
Informazione asimmetrica	Selezione avversa (pre-contratto) / azzardo morale (post-contratto)	Il mercato si restringe o sparisce (es. lemons, assicurazioni)	Regolamentazione, obbligo assicurativo universale, franchigie/ticket, segnalazione e screening
Potere di mercato	Barriere all'entrata, economie di scala, monopolio/oligopolio	$P > MC$, produzione inferiore al livello concorrenziale, perdita secca	Regolamentazione antitrust, regolazione del prezzo ($P=MC$ o $P=ATC$), politiche per la concorrenza

9. Il cambiamento climatico come fallimento del mercato globale

- Il cambiamento climatico è un **caso particolare di esternalità**: manca un mercato in grado di attribuire un prezzo alle emissioni di gas serra e ai loro effetti sull'ambiente (stessa logica del punto 2: diritti di proprietà non definiti sull'atmosfera).
- **Differenza rispetto agli altri problemi ambientali (es. inquinamento locale)**: ha una **dimensione globale**, coinvolge l'intero pianeta, non solo un mercato o un territorio locale.
- **Elementi che lo rendono un problema economico-politico più complesso**:
- **assenza di mercati ben definiti** per le emissioni
- **incertezza** sugli effetti futuri del riscaldamento globale
- possibilità di **reazioni a catena** e **punti di non ritorno** ambientali (non linearità, irreversibilità)
- necessità di **cooperazione internazionale** (nessun singolo paese può risolverlo da solo)
- **complessità intergenerazionale**: le scelte di oggi determinano gli effetti subiti dalle generazioni future
- **Rischio "a coda spessa" (Weitzman)**: esiste una probabilità non trascurabile di eventi estremi e catastrofici, anche se poco probabili → le politiche pubbliche non possono basarsi solo sullo scenario più probabile, ma devono considerare anche gli **scenari estremi**.
- **Eterogeneità degli interessi**: gli impatti del cambiamento climatico variano molto **tra le nazioni** e **al loro interno**, in base alle condizioni economiche di paesi e individui → rende più difficile il coordinamento (si può leggere come un problema di **azione collettiva su scala globale**, affine alla tragedia dei beni comuni ma con giocatori = stati sovrani).

- **Dimensione di giustizia:** non è solo una sfida ambientale ma anche una questione di **giustizia economica e intergenerazionale** — bilanciare gli interessi tra ricchi e poveri, produttori e consumatori, presente e futuro.
 - Si collega agli strumenti già visti al punto 5 (tassazione, regolamentazione, permessi negoziabili/cap-and-trade — es. EU ETS), applicati però su **scala internazionale** e con il problema aggiuntivo di dover essere concordati tra stati con interessi divergenti.
-

Esercizio tipo svolto

Dati: Domanda inversa $P = 20 - 2q$; costo marginale privato $MC = 3q$; esternalità (costo esterno marginale, costante) = **10**.

1. Equilibrio di mercato in concorrenza perfetta

- In concorrenza perfetta il mercato eguaglia il prezzo (= beneficio marginale privato, dalla domanda) al **costo marginale privato**: $P = MC$
- $20 - 2q = 3q$
- $20 = 5q \rightarrow q_{CP} = 4$
- $P_{CP} = 20 - 2(4) = 12$

2. Quantità socialmente ottima

- Il costo marginale **sociale** include il costo esterno: $MC_S = MC_P + E = 3q + 10$
- L'ottimo sociale eguaglia domanda (beneficio marginale sociale, coincide con quella privata perché l'esternalità è di produzione) e costo marginale sociale: $P = MC_S$
- $20 - 2q = 3q + 10$
- $10 = 5q \rightarrow q_{OS} = 2$
- $P_{OS} = 20 - 2(2) = 16$

3. Spiegazione della differenza

- $q_{CP} (4) > q_{OS} (2)$: il mercato concorrenziale, non "vedendo" il costo esterno di 10 per unità, produce **più del doppio** della quantità socialmente desiderabile.
- Questo perché in concorrenza il produttore eguaglia P al solo MC_P , ignorando il danno che l'esternalità negativa scarica sulla collettività; la mancata internalizzazione genera **sovra-produzione** (coerente con il punto 4 sopra: A a destra di C sul grafico, con $MC_S > MC_P$ per ogni livello di q).
- Il prezzo di mercato (12) è "troppo basso" rispetto al vero costo sociale (16): non riflette il costo esterno.
- Tra q_{OS} e q_{CP} si genera una **perdita di benessere sociale** (l'area del triangolo tra MC_S , MC_P e le quantità 2 e 4): per queste unità aggiuntive il costo sociale marginale supera il beneficio marginale, quindi produrle riduce il benessere collettivo.

4. Tassa pigouviana

- La tassa pigouviana ottimale è pari esattamente al costo esterno marginale (che qui è costante):
 $t = E = 10$

- Verifica: con la tassa, il produttore massimizza $\max_q [P \cdot q - c(q) - t \cdot q]$, quindi eguaglia $P = MC_P + t = 3q + 10$, cioè esattamente la condizione dell'ottimo sociale calcolata al punto 2.
- Infatti: $20 - 2q = 3q + 10 \rightarrow q = 2 = q_{OS}$, con prezzo pagato dal consumatore $P = 16$ (di cui 10 vanno allo Stato come imposta e servono a "internalizzare" il costo esterno).
- **Conclusione:** la tassa pigouviana di 10 riporta esattamente l'equilibrio di mercato dal punto A ($q=4, P=12$) al punto socialmente ottimo C ($q=2, P=16$), eliminando la sovra-produzione dell'esternalità negativa.

Crescita e sviluppo economico

Domande d'esame collegate: nessuna trovata nei compiti passati analizzati — argomento a bassa priorità, copertura di sicurezza

Nota: la lezione (nonostante il titolo "Crescita e sviluppo") tratta soprattutto misurazione del PIL e del benessere economico, con una sezione finale su crescita/sviluppo e indicatori alternativi. Non è presente il modello di Solow (accumulazione del capitale, stato stazionario, convergenza) — se dovesse comparire in altro materiale del corso, va integrato qui.

1. Il PIL: definizione e i tre metodi di calcolo

- **PIL:** insieme di tutti i beni e servizi **finali** prodotti in un paese in un dato periodo (anno/trimestre).
- **PIL nominale** (o a prezzi correnti) = $\sum p_i q_i$: somma dei valori monetari di beni/servizi finali, ai prezzi correnti.
- **PIL reale (Y):** stessa somma ma con prezzi riferiti a un anno base. Relazione: **PIL = P • Y**, dove **P = deflatore del PIL** = PIL nominale / PIL reale.
- Il PIL si può calcolare in **tre modi equivalenti**:

Metodo	Formula	Logica
Produzione/offerta	$\sum$ Valori Aggiunti settoriali	somma dei V.A. = produzione – consumi intermedi, per ogni settore
Spesa/domanda	PIL = C + I + G + (X – M)	consumi + investimenti + spesa pubblica + esportazioni nette
Reddito	PIL = Salari + Profitti + Imposte nette sulla produzione	somma dei redditi distribuiti ai fattori produttivi

- **PIL vs PNL:** **PNL = PIL + Redditi dei fattori dall'estero – Redditi dei fattori verso l'estero** (il PIL misura la produzione **nel territorio**, il PNL il reddito dei **residenti**, ovunque prodotto).

2. PIL nominale vs reale, PIL potenziale, output gap

- **PIL nominale:** valuta la produzione ai prezzi correnti dell'anno in esame → riflette sia variazione di quantità sia di prezzi (inflazione).
- **PIL reale:** valuta la produzione con prezzi costanti (anno base) → isola la sola **variazione reale delle quantità**.
- **PIL potenziale (Y_p):** valore del PIL se l'economia operasse al massimo della capacità produttiva (piena occupazione della forza lavoro, uso "normale" di impianti/capitale). Dipende da **forza lavoro (FL)**, **capitale (K)** e **produttività totale dei fattori (PTF)**.
- **Output gap (OG):** scostamento tra PIL effettivo e potenziale.
- **OG = Y – Y_p** (in livello) oppure **OG = (Y – Y_p)/Y_p** (in %)

- $Y > Y_p \rightarrow$ fase di espansione; $Y < Y_p \rightarrow$ recessione.
- **Tasso di crescita γ** : variazione percentuale del PIL reale tra due periodi: $\gamma = (Y_t - Y_{t-1}) / Y_{t-1}$. Obiettivo di politica economica: $\gamma > 0$ (crescita); stagnazione/recessione = problemi da correggere.

3. Crescita economica vs sviluppo — la distinzione chiave

	Crescita economica	Sviluppo
Definizione	Aumento del PIL (reale)	Miglioramento delle condizioni di vita, non solo economico
Determinanti	Crescita della popolazione; progresso tecnico (apprendimento, R&D, capitale umano)	Assenza di povertà, condizioni sanitarie/aspettativa di vita, scolarità (capitale umano), ambiente
Misura tipica	PIL, PIL pro-capite	Indici compositi (BES, ISU)

- **Punto chiave da ricordare:** può esservi **crescita senza sviluppo** (il PIL cresce ma le condizioni di vita reali non migliorano, o migliorano in modo diseguale).

4. PIL pro-capite: uso e limiti

- **PIL pro-capite** = $PIL / \text{popolazione}$ $\rightarrow$ misura il **reddito medio** del paese.
- Confronti internazionali fatti a **PPP** (Parità dei Poteri d'acquisto) per tenere conto delle differenze di prezzo tra paesi.
- **Limite fondamentale:** il PIL pro-capite è una **media** e **non informa sulla distribuzione** del reddito $\rightarrow$ può nascondere forte disuguaglianza.

5. I limiti del PIL come misura del benessere

- Il PIL è solo una misura **approssimativa** del benessere economico, che a sua volta è solo una misura approssimativa della qualità della vita complessiva. In sintesi non registra:
 1. il **deprezzamento del capitale prodotto** (non sottrae l'usura degli impianti)
 2. l'**impoverimento del capitale naturale** (risorse esaurite non sono un costo)
 3. non distingue tra prodotti "buoni" e "cattivi": misura allo stesso modo beni utili e dannosi (es. armi), o eventi e i loro rimedi (incidenti stradali e produzione di automobili)
 4. include le **spese difensive** (spese fatte solo per sanare un danno, es. disinquinamento) come se fossero valore aggiunto
 5. non valuta **danni ed effetti di lungo periodo**
 6. non dice se i beni prodotti soddisfano **bisogni/diritti fondamentali** (cibo, medicine, vestiti) per chi non ne ha abbastanza
 7. non contabilizza l'**economia sommersa** (lavoro domestico/informale, autoconsumo, attività illegale)
- In sintesi, i **limiti principali del PIL come indicatore di benessere:**

- **il reddito non è un buon indice di sviluppo** (non informa sulla distribuzione)
- **non considera beni pubblici ed esternalità** (mancano i relativi mercati)
- **non cattura l'economia sommersa**
- **ignora le dimensioni extra-economiche** del benessere (salute, ambiente, relazioni sociali, ecc.)

6. Indicatori alternativi al PIL

Indicatore	Fonte	Cosa misura
BES (Benessere Equo e Sostenibile)	ISTAT	4 macro-aree: benessere economico e qualità della vita; coesione sociale e capitale relazionale; ambiente e sostenibilità; innovazione, lavoro e competitività
ISU / HDI (Indice di Sviluppo Umano)	ONU	Longevità, scolarità, standard di vita (reddito pro-capite)
SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile)	ONU	17 obiettivi (povertà, fame, salute, istruzione, parità di genere, energia, lavoro, disuguaglianze, clima, ecc.)

- Punto rilevante: **la classifica dei paesi basata sul reddito pro-capite e quella basata sull'ISU sono spesso molto diverse** (un paese può avere alto reddito ma performance HDI relativamente più bassa, o viceversa) — segno che il PIL da solo non cattura lo sviluppo.

7. Il ruolo della politica economica nella crescita e nello sviluppo

Tre categorie di intervento pubblico, distinte per obiettivo:

- **Politiche per la crescita economica** (agiscono sul **lato dell'offerta**):
 - politica **industriale** (R&D) → aumenta la **produttività**
 - politica per l'**istruzione** → accumula **capitale umano**
- **Politiche di stabilizzazione** (agiscono sulla **domanda**, per ridurre l'output gap e le fluttuazioni cicliche):
 - politica **fiscale**
 - politica **monetaria**
- **Politiche per lo sviluppo (sostenibile)** (obiettivo più ampio del solo PIL):
 - politica **ambientale**
 - politica **sanitaria**
 - politica **(re)distributiva**

8. Esempio numerico — calcolo del PIL con i tre metodi (coerenza)

Tre settori produttivi: Agricoltura (produzione 200, consumi intermedi 50), Industria (produzione 300, consumi intermedi 100), Servizi (produzione 400, consumi intermedi 150).

- **Metodo del valore aggiunto:** $V.A. = 150 + 200 + 250 = \text{PIL} = 600$
- **Metodo della spesa:** $C=350, I=150, G=120, X=70, M=90 \rightarrow \text{PIL} = 350+150+120+(70-90) = 600$
- **Metodo del reddito:** $\text{Salari}=380, \text{Profitti}=180, \text{Imposte nette}=40 \rightarrow \text{PIL} = 380+180+40 = 600$
- I tre metodi devono dare **lo stesso risultato** (identità contabile): quello che è prodotto = quello che è speso = quello che è distribuito come reddito.

PIL nominale vs reale — esempio: un paese produce pane e automobili.

- 2020 (anno base): pane $2\text{€} \times 1000 = 2.000\text{€}$; auto $10.000\text{€} \times 10 = 100.000\text{€} \rightarrow \text{PIL } 2020 = 102.000\text{€}$
- 2025: pane $2,50\text{€} \times 1100 = 2.750\text{€}$; auto $12.000\text{€} \times 12 = 144.000\text{€} \rightarrow \text{PIL nominale } 2025 = 146.750\text{€}$
- **PIL reale 2025 (a prezzi 2020)** $= 2\text{€} \times 1100 + 10.000\text{€} \times 12 = 122.200\text{€}$
- Variazione: PIL nominale +44% (include inflazione) vs PIL reale +20% (solo crescita reale delle quantità) $\rightarrow$ la differenza tra le due variazioni è dovuta all'inflazione.

Da tenere a mente per l'esame: se un compito chiedesse di distinguere crescita/sviluppo o di criticare il PIL come indicatore di benessere, i punti 3 e 5 sopra sono le risposte-cardine. Se comparisse un esercizio di calcolo del PIL, applicare uno dei tre metodi (punto 1) o il confronto nominale/reale (punto 8).

Disuguaglianze economiche, di genere e Stato Sociale

Domande d'esame collegate: nessuna trovata nei compiti passati analizzati — cluster a bassa priorità, copertura di sicurezza sintetica

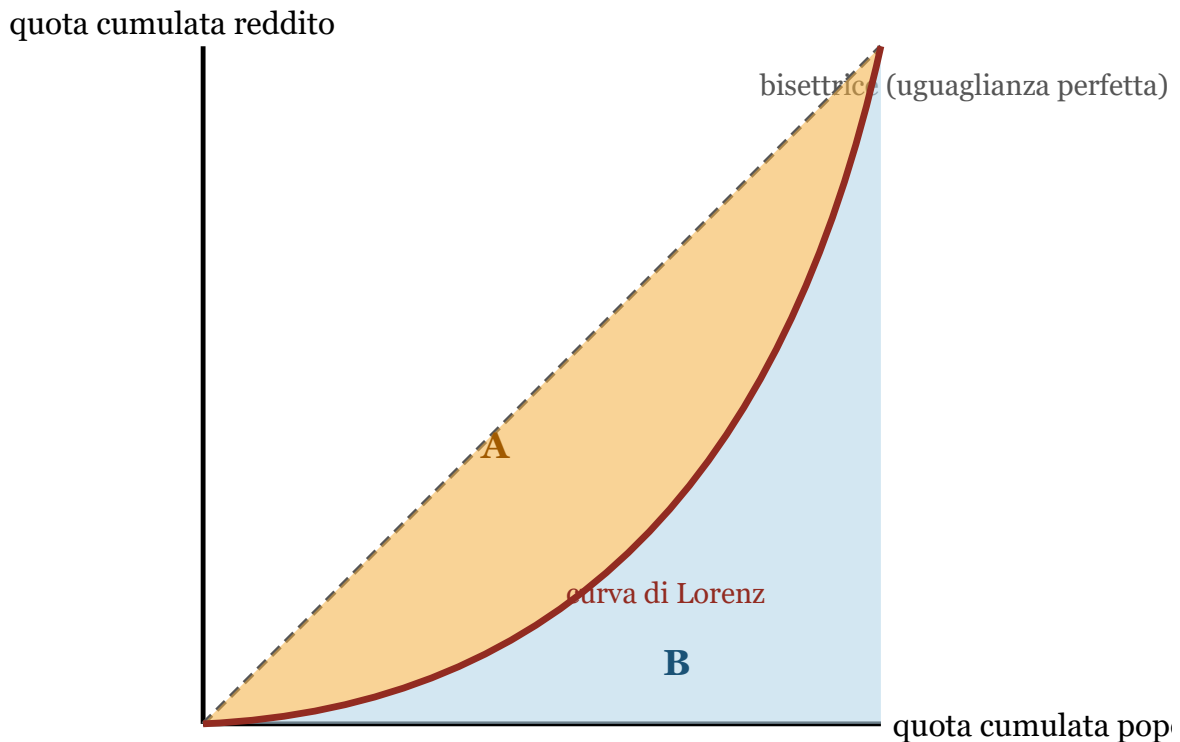
1. Equità, efficienza e ruolo dello Stato

- **Equità:** distinguere uguaglianza delle **opportunità** (compensare il caso/luck, non l'impegno/effort) da uguaglianza dei **risultati** (redditi, ricchezza, consumi).
- **2° teorema dell'economia del benessere:** con mercati completi e concorrenza perfetta, ogni allocazione Pareto-efficiente si può ottenere ridistribuendo le risorse iniziali → ruolo distributivo allo **Stato**, ruolo allocativo al **mercato**.
- Equità ed efficienza: **indipendenti** in teoria, ma esiste **trade-off** (metafora del "secchio bucato" di Okun) e possibile **complementarità** (soprattutto nei PVS: equità come prerequisito della crescita).
- **Curva di Kuznets:** relazione a **U rovesciata** tra reddito pro capite e disuguaglianza (aumenta nelle prime fasi di industrializzazione, poi diminuisce); non sempre confermata empiricamente.

2. Misurare la disuguaglianza

- **Distribuzione funzionale** del reddito: quota lavoro (salari) vs quota capitale (profitti, interessi, rendite).
- **Distribuzione personale:** reddito per classi di individui/famiglie.
- **Reddito disponibile = reddito di mercato + trasferimenti – tasse.**
- **Curva di Lorenz:** quota cumulata di reddito (asse y) vs quota cumulata di popolazione (asse x); coincide con la bisettrice in caso di perfetta uguaglianza.
- **Indice di Gini:** $G = A / (A+B) = 2A$, con A = area tra bisettrice e curva di Lorenz, A+B = area del triangolo sotto la bisettrice. Varia da 0 (uguaglianza) a 1 (disuguaglianza massima).
- Il Gini dei redditi **di mercato** è generalmente più alto di quello dei redditi **disponibili**: l'intervento pubblico (tasse + trasferimenti) riduce la disuguaglianza.

Curva di Lorenz e indice di Gini



$$G = A / (A+B) = 2A$$

$G=0$: uguaglianza perfetta (Lorenz coincide con la bisettrice) · $G=1$: disuguaglianza massima

- **Povert  assoluta**: soglia da un paniere di beni/servizi essenziali (definita da Istat in Italia).
- **Povert  relativa**: soglia UE = **60% della mediana** del reddito disponibile equivalente (in Italia, famiglia di 2 persone $\approx$ 1.218 €/mese nel 2024; incidenza $\approx$ 10,9% delle famiglie).
- **Top incomes**: quota di reddito del top 10%/1% — trend a U (paesi anglosassoni) o a L (Europa continentale), in calo dal dopoguerra e in risalita dagli anni '80-'90.

3. Cause delle disuguaglianze economiche

- Aumento degli "**skill premia**" (tecnologia + globalizzazione) $\rightarrow$ sparisce la "classe media".
- **Divario digitale, capitalismo delle piattaforme**.
- Perdita di potere contrattuale dei sindacati, capitalismo finanziario e oligarchico (peso crescente delle rendite al top della distribuzione).

4. Le politiche redistributive

- **Redistribuzione** (agisce sul reddito disponibile, ex post: tasse/trasferimenti) vs **pre-distribuzione** (agisce sul reddito di mercato, ex ante: es. salario minimo).
- Sequenza dei redditi: PIL $\rightarrow$ Reddito lordo (+trasferimenti monetari) $\rightarrow$ **Reddito disponibile** (– contributi – imposte dirette) $\rightarrow$ Reddito netto (– imposte indirette) $\rightarrow$ Reddito finale (+ trasferimenti non monetari + reddito abitativo).
- **Imposta diretta**: colpisce reddito/patrimonio (in Italia: IRPEF, IRES, IRAP, IMU).

Tipo di imposta sul reddito	Formula	Caratteristica
In somma fissa	T	non dipende dal reddito
Proporzionale	tY	aliquota costante
Progressiva	t(y)Y	aliquota crescente con il reddito

- **Curva di Laffer:** oltre una certa aliquota, ulteriori aumenti possono ridurre il gettito totale (effetto disincentivante).
- **IRPEF Italia 2025** (3 scaglioni): 23% fino a 28.000€; 35% da 28.001 a 50.000€ (6.440€ + 35% sull'eccedenza); 43% oltre 50.000€ (14.140€ + 43% sull'eccedenza).
- Esempio calcolo: aliquota **marginale** = aliquota sull'ultimo euro guadagnato; aliquota **media** = imposta totale / reddito totale (sempre $\leq$ aliquota marginale in un sistema progressivo).

5. Lo Stato Sociale

- **Obiettivi:** (1) reddito minimo garantito indipendentemente dal lavoro; (2) riduzione dell'insicurezza sui rischi della vita (malattia, vecchiaia, infortuni, disoccupazione); (3) fornitura universale di servizi essenziali.
- Campi di intervento: **sanità, assistenza, previdenza, istruzione**.
- Critiche: possibile disincentivo all'offerta di lavoro; problemi di sostenibilità del bilancio pubblico (invecchiamento della popolazione).

Modello di welfare	Area	Finanziamento	Logica
Bismarck	Europa continentale	Contributi lavoratori/imprese	Occupazionale, assicurativo
Beveridge — anglosassone	UK, USA	Fiscalità generale	Minimale, prova dei mezzi, target: poveri
Beveridge — scandinavo	Scandinavia	Fiscalità generale	Universalistico, alti standard per tutti

- **Sanità:** intervento pubblico per efficienza (esternalità, asimmetrie informative) ed equità (bene meritorio, diritto alla salute — art. 32 Cost.). In Italia: **SSN** (1978, legge 833), copertura universale.
- **Istruzione:** intervento pubblico per efficienza (esternalità positiva, vincoli di liquidità) ed equità (diritto all'istruzione indipendente dal reddito familiare — art. 34 Cost.); strumenti: obbligo scolastico, borse di studio, libri di testo, istruzione degli adulti.
- **Contrasto alla povertà** — principali strumenti:
- **Reddito minimo:** dietro verifica dei requisiti (es. REI, RDC).
- **Imposta negativa:** sussidio per portare il reddito a una soglia predefinita.
- **Reddito di partecipazione:** condizionato ad attività a favore della società.
- **Reddito di cittadinanza.**
- Criticità comuni: costo del finanziamento, verifica requisiti, stigma sociale.

- **Politiche abitative:** edilizia pubblica/social housing, incentivi fiscali prima casa, sussidi affitto, regole su sfratti/morosità.
- **Politiche per la famiglia:** sostegno al costo dei figli (asili nido, trasferimenti), congedi familiari, cura degli anziani, sostegno a maternità/paternità.

6. Disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro

- Dimensioni principali: divario di partecipazione/occupazione, **segregazione orizzontale** (settori diversi) e **verticale** ("soffitto di cristallo"), qualità del lavoro, **divario retributivo**.
- Base normativa: **art. 37 Cost.** (parità di retribuzione a parità di lavoro) e **art. 157 TFUE** (parità retributiva UE, anche per lavoro di pari valore).
- **Gender Pay Gap (GWG):** differenza tra retribuzione oraria lorda media maschile e femminile, in % della retribuzione maschile.
- **GWG = (Wm – Wf) / Wm**
- Nella UE il gap medio "grezzo" (unadjusted) è intorno al 12%, con forte eterogeneità tra paesi.
- Questioni di misurazione: media vs mediana; retribuzione oraria (isola l'effetto ore lavorate) vs mensile (riflette anche differenze di orario/part-time).
- **Divario "ponderato per fattori"** (ILO): si confrontano sottogruppi omogenei per istruzione, età/esperienza, tempo pieno/part-time, pubblico/privato, poi si aggrega.
- **Scomposizione di Blinder-Oaxaca (1973)**, basata sull'equazione dei salari di Mincer: separa il gap in
- **componente spiegata** (differenze osservabili: istruzione, esperienza, settore, ecc.)
- **componente non spiegata** (differenza nei "rendimenti" delle stesse caratteristiche → possibile indicatore di **discriminazione**)
- Fattori Eurostat che alimentano il gap: interruzioni di carriera (91% prese da donne), squilibrio nei ruoli dirigenziali (uomini 65% dei manager), part-time (75% donne), segregazione occupazionale (donne 73% in istruzione/sanità/assistenza, settori a paga più bassa).

7. Politiche per le pari opportunità (Italia e UE)

- **Pari opportunità:** principio giuridico di eliminazione di ogni ostacolo discriminatorio (sesso, razza, religione, disabilità, età, orientamento sessuale) nell'accesso a risorse e opportunità.
- Base costituzionale italiana: **art. 3** (uguaglianza formale e sostanziale), **art. 37** (parità retributiva lavoratrice/lavoratore), **art. 51** (parità di accesso a uffici pubblici e cariche elettive, revisione 2003), **art. 31** (tutela maternità e famiglia).
- **Direttiva UE sulla trasparenza salariale** (adottata 24/4/2023), quattro assi:
 1. **Accesso alle informazioni** (stipendio dichiarato negli annunci, divieto di chiedere storia retributiva ai candidati).
 2. **Obbligo di segnalazione** (aziende >250 dipendenti riferiscono annualmente; se gap >5% ingiustificato, misure correttive obbligatorie).

3. **Accesso alla giustizia** (risarcimento, inversione dell'onere della prova a carico del datore).
 4. **Discriminazione intersezionale** inclusa per la prima volta nell'ambito di applicazione.
- Piano italiano (pariopportunita.gov.it): target ridurre gender pay gap privato dal ~17% al ~10%, per i laureati dal ~22% a <15%; misure principali: definizione normativa del GPG, sistemi di misurazione dell'equal pay aziendale, policy di genere per le imprese, incremento indennità congedi parentali, microcredito per donne a basso reddito/vittime di violenza/madri sole, riduzione del pension gap da maternità.